

Quando o Errado é Certo: O Poder Instrucional da Múltipla Escolha

Concepções

Lauren Margulieux,
Universidade Estadual da
Geórgia, Atlanta,
Geórgia, EUA, lmargulieux@gsu.edu

Paul Denny,
Universidade de Auckland,
Auckland, Nova Zelândia,
paul@cs.auckland.ac.nz

Kathryn Cunningham,
Universidade Northwestern,
Evanston, Illinois, EUA,
kcunningham@northwestern.edu

Michael Deutsch
Universidade McGill
Montreal, Canadá
michael.deutsch@mail.mcgill.ca

Benjamin R. Shapiro
Georgia State University
Atlanta, Geórgia, EUA
bshapiro@gsu.edu

RESUMO

Por muitas décadas, as comunidades educacionais, incluindo a educação em computação, têm debatido o valor de dizer aos alunos o que eles precisam saber (ou seja, instrução direta) em comparação com guiá-los para construir o conhecimento por si mesmos (ou seja, construtivismo). As comparações entre essas duas abordagens instrucionais apresentam resultados inconsistentes. A instrução direta pode ser mais eficiente para o desempenho a curto prazo, mas pior para a retenção e a transferência do conhecimento. O construtivismo pode produzir melhor retenção e transferência, mas esse resultado é inconsistente. Para contribuir com esse debate, propomos uma nova teoria para melhor explicar esses resultados de pesquisa. Nossa teoria, a teoria das múltiplas concepções, afirma que os alunos desenvolvem um conhecimento conceitual melhor quando são guiados a comparar múltiplas concepções de um conceito durante a instrução. Para examinar a validade dessa teoria, utilizamos essa perspectiva para avaliar a literatura sobre oito técnicas instrucionais que guiam os alunos a comparar múltiplas concepções: quatro da instrução direta (ou seja, aprendizagem aprimorada por testes, exemplos errôneos, raciocínio analógico e textos de refutação) e quatro do construtivismo (ou seja, fracasso produtivo, pedagogia ambiciosa, aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem por investigação). Investigamos especificamente as variações nas técnicas que as tornaram mais ou menos eficazes, os mecanismos responsáveis e como esses mecanismos promovem o conhecimento conceitual, que é fundamental para a retenção e a transferência. Para tornar o artigo diretamente aplicável à educação, propomos princípios de design instrucional baseados nos mecanismos que identificamos. Além disso, ilustramos a teoria examinando técnicas instrucionais comumente usadas no ensino de computação que comparam múltiplas concepções. Finalmente, propomos maneiras pelas quais essa teoria pode aprimorar nosso ensino de computação e como pesquisadores da área de educação em computação podem contribuir para o avanço dessa teoria educacional geral.

CONCEITOS CCS

• Temas sociais e profissionais y Educação em informática.

PALAVRAS-CHAVE

concepções múltiplas, conhecimento conceitual, design instrucional, abordagens instrucionais

Formato de referência da ACM:

Lauren Margulieux, Paul Denny, Kathryn Cunningham, Michael Deutsch e Benjamin R. Shapiro. 2021. Quando o errado é certo: o poder instrucional de múltiplas concepções. In Anais da 17ª Conferência Internacional da ACM sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER 2021), 16 a 19 de agosto de 2021, evento virtual, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 14 páginas. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469750>

1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste artigo é fornecer novas informações para pesquisadores e profissionais que utilizam, combinam e teorizam sobre abordagens instrucionais diretas e construtivistas. Por décadas, a comunidade educacional tem debatido os méritos de cada abordagem, com o interesse crescendo nos últimos 20 anos [5, 17, 42, 49, 60, 77, 114]. A instrução direta informa explicitamente aos alunos o conteúdo que se espera que eles saibam e, tipicamente, apenas informações canonicamente corretas. Os críticos da instrução direta argumentam que ela tenta transferir o conhecimento de especialistas para o cérebro do aluno de maneiras que não se baseiam nos princípios de como as pessoas aprendem (por exemplo, [24, 49]). Em contraste, o construtivismo orienta os alunos a construir o conhecimento por si mesmos, às vezes fornecendo espaço para que explorem conhecimentos canonicamente incorretos a fim de melhor compreender os limites do conhecimento correto. Os críticos do construtivismo fornecem evidências de que ele é menos eficiente do que a instrução direta.

resultados de aprendizagem equivalentes (por exemplo, [60]).

Para contribuir com este debate, analisamos quatro técnicas instrucionais de cada abordagem, oito no total. Nosso objetivo foi encontrar mecanismos subjacentes comuns entre as técnicas que as tornam bem-sucedidas, independentemente de utilizarem instrução direta ou uma abordagem construtivista. Com base nas evidências desta análise, propomos uma nova teoria para explicar o sucesso das técnicas instrucionais de ambas as abordagens. Nossa teoria postula que os aprendizes desenvolvem um conhecimento conceitual melhor quando são guiados a comparar múltiplas concepções de um conceito, o que explicaremos em detalhes na próxima seção. Utilizando esta teoria e evidências da literatura, propomos princípios de design instrucional que capacitam os aprendizes.

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não o (s) autor(es) devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão prévia específica e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org. ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA © 2021 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s)/autor(es). Direitos de publicação licenciados à ACM. ACM ISBN 978-1-4503-8326-4/21/08... \$15,00 <https://doi.org/10.1145/3446871.3469750>

instrutores para implementar com sucesso qualquer técnica que escolherem com base em seu estilo de ensino preferido.

Este artigo começa apresentando conceitos relacionados à nossa teoria proposta. Em seguida, descrevemos e resumimos a literatura sobre as oito técnicas instrucionais principais. Depois, compartilhamos nossa análise das semelhanças mecanicistas entre as técnicas. Usamos essas semelhanças para propor nossa teoria e os princípios de design instrucional relacionados. Finalmente, fornecemos exemplos da aplicação desses princípios a contextos de educação em computação e apresentamos os próximos passos necessários para o desenvolvimento deste trabalho.

2. TEORIA DAS CONCEPÇÕES MÚLTIPLAS

Propomos uma nova teoria chamada teoria das concepções múltiplas – os aprendizes desenvolvem **um conhecimento conceitual** melhor quando são **guiados** a comparar **múltiplas concepções** de um conceito. Para ajudar a explicar essa afirmação, esta seção definirá conhecimento conceitual, guiado e concepções múltiplas. Ao longo desta seção, fundamentamos nossas definições no contexto de um exemplo simples relevante para o ensino de computação: a diferença entre números inteiros e números de ponto flutuante.

Concepções múltiplas é um termo novo que usamos para descrever a comparação de diferentes concepções de um conceito. Na maioria das técnicas que apresentaremos, concepções canonicamente corretas são comparadas a concepções incorretas com o objetivo de aprendizado.

No caso de números inteiros e números de ponto flutuante, a concepção correta é que os números inteiros são um tipo de dado que armazena números inteiros sem casas decimais, enquanto os números de ponto flutuante armazenam números com casas decimais.

Para comparar com concepções corretas, consideramos três tipos de concepções incorretas. (1) Concepções incompletas não são incorretas, mas representam lacunas de conhecimento. Se um aluno não soubesse que números inteiros e números de ponto flutuante são tipos de dados diferentes, teria uma concepção incompleta. Alternativamente, se não reconhecesse que ambos se enquadram na categoria de tipos de dados, sua concepção também seria incompleta. (2) Concepções incorretas incluem informações errôneas. Se um aluno interpretasse erroneamente e pensasse que números inteiros têm casas decimais e números de ponto flutuante não, isso seria uma concepção incorreta. (3) Concepções errôneas são um tipo de concepção incorreta que geralmente resulta da aplicação incorreta de conhecimento prévio a um novo conceito. Uma concepção errônea comum é a de que a divisão de números inteiros com resto gera um número de ponto flutuante, o que representa uma aplicação incorreta da aritmética a tipos de dados [34, 90]. A comparação de múltiplas concepções pode envolver a comparação de qualquer um desses tipos de concepções entre si ou com a concepção correta.

Nossa teoria postula que os alunos devem ser orientados a comparar múltiplas concepções. A quantidade e o tipo de orientação dependem em grande parte da abordagem instrucional: instrução direta ou construtivismo.

Compartilhar concepções corretas com os alunos é a base das abordagens de instrução direta, mas, como será mostrado na próxima seção, algumas técnicas chamam explicitamente a atenção para concepções incorretas, especialmente concepções errôneas. Em contraste, as abordagens construtivistas tendem a partir das concepções incompletas dos alunos e a construir conhecimento para desenvolver concepções completas. Outra diferença importante entre as abordagens é a origem das concepções: se são identificadas pelo professor ou compartilhadas pelo aluno e seus colegas. Apesar das diferenças de abordagem, todas as técnicas discutidas neste artigo orientam os alunos a comparar múltiplas concepções.

Nossa teoria visa especificamente o conhecimento conceitual. De acordo com a Taxonomia de Bloom Revisada [62], o conhecimento conceitual é a compreensão de como ou por que um processo funciona. Em nosso exemplo, entender por que diferentes tipos de dados são usados e como usá-los adequadamente para resolver um problema demonstraria conhecimento conceitual. Em contraste, o conhecimento procedimental é saber como aplicar um processo para resolver um problema, como saber como gerar um número inteiro ou um número de ponto flutuante. Um aprendiz pode ter conhecimento conceitual sem conhecimento procedimental ou vice-versa. Além disso, um precursor do conhecimento conceitual ou procedimental é o conhecimento declarativo/factual, que se refere à capacidade de recordar fatos. Por exemplo, saber que um número inteiro não tem casas decimais e um número de ponto flutuante tem.

O conhecimento conceitual, embora não garanta o sucesso procedimental, é frequentemente considerado aprendizado profundo e leva a uma melhor retenção e transferência [62]. De acordo com nossa análise, a comparação de múltiplas concepções geralmente melhora apenas o conhecimento conceitual. Dada a importância do conhecimento conceitual, não consideramos isso uma limitação da teoria.

Optamos por submeter esta nova teoria ao ICER por cinco razões. (1) A comunidade de educação em computação, assim como outras comunidades educacionais, debate atualmente as vantagens e desvantagens do ensino direto e das abordagens construtivistas [51, 72]. (2) Como em muitos outros domínios procedurais, os alunos de computação têm dificuldade em adquirir conhecimento conceitual, além do conhecimento procedimental [35, 107]. (3) Como um domínio semelhante, mas distinto de outros, a educação em computação oferece um contexto único para examinar e avançar esta área de pesquisa. (4) A comunidade de educação em computação está ativamente buscando trabalhos teóricos, especialmente "para explicar como os professores de computação planejam e implementam suas ações pedagógicas" [71, p.

193]. (5) À medida que a pesquisa em educação computacional continua a crescer, ela acolhe consistentemente adaptações de pesquisas de outros campos da educação. Assim, ao selecionar as técnicas para análise (ver Seção 4), incluímos algumas que são familiares na pesquisa em educação computacional e outras que não são, para expandir o repertório de técnicas usadas para ensinar computação. Ao selecionar exemplos para ilustrar a teoria das múltiplas concepções na educação computacional (ver Seção 7), escolhemos atividades que são amplamente estudadas na educação (Instrução por Pares) e exclusivas da educação computacional (Problemas de Parsons).

3 MÉTODO

Para identificar as técnicas de ensino a serem incluídas em nossa análise, criamos uma lista de abordagens de instrução direta e construtivistas que abrangia múltiplas concepções. Essa lista provavelmente não era exaustiva, mas, dada a diversidade de conhecimentos dos autores, provavelmente incluía as técnicas mais comuns. Além de selecionar as técnicas com base na familiaridade com a pesquisa em educação computacional, conforme descrito acima, utilizamos diversos outros critérios para criar uma lista coesa. Dado o nosso

Com o objetivo de contribuir para o debate entre abordagens diretas e construtivistas, decidimos que metade das técnicas utilizaria instrução direta e a outra metade, construtivismo. Isso porque havia

Considerando abordagens mais construtivistas do que as de instrução direta, eliminamos da lista a orientação mínima e a construção de sentido. Optamos por eliminar essas técnicas por serem menos definidas do que as demais. Também eliminamos a instrução por pares, pois se trata de uma variação da aprendizagem aprimorada por testes, que está incluída.

E queríamos discuti-lo como um exemplo de múltiplas concepções aplicadas ao ensino da computação. Incluímos técnicas que variam de atividades que levam alguns minutos a projetos que se estendem por um módulo inteiro, pois nosso objetivo é fornecer diversas opções para comparar múltiplas concepções com base nas necessidades e preferências do instrutor.

Assim como não pretendemos fornecer uma lista abrangente de técnicas, também não pretendemos realizar uma revisão sistemática da literatura sobre as técnicas selecionadas. Na maioria dos casos, cada técnica possui uma revisão sistemática ou meta-análise em outro lugar, que citamos. Nosso objetivo foi analisar a literatura sob uma nova perspectiva para determinar se a comparação de múltiplas concepções é consistentemente uma característica de técnicas eficazes. Em vez de uma revisão sistemática, utilizamos o método de amostragem em bola de neve para identificar artigos-chave sobre as técnicas e suas variações. A partir de artigos comumente citados sobre uma técnica, utilizamos a lista de referências para identificar novos artigos a serem considerados. Quando novos artigos não geravam novas citações para explorar, considerávamos a literatura principal sobre uma técnica como completa. Em seguida, exploramos essa literatura principal em busca de variações das técnicas e diferenças na eficácia para conduzir nossa análise sobre a comparação de múltiplas concepções.

4 TÉCNICAS PARA COMPARAR MÚLTIPLOS CONCEITOS

Para cada técnica, incluímos quatro informações principais: 1) uma descrição da técnica, 2) como ela orienta as comparações de múltiplas concepções, 3) a teoria ou mecanismo em que se baseia e 4) variações da técnica relacionadas a múltiplas concepções que são mais ou menos bem-sucedidas.

4.1 Aprendizagem aprimorada por testes A

aprendizagem aprimorada por testes refere-se ao uso de testes ou questionários para aumentar a retenção e a compreensão do material pelos alunos [93].

A base dessa estratégia é o fenômeno robusto conhecido como efeito de teste: recuperar informações da memória melhora a retenção dessas informações a longo prazo [92]. Os benefícios da aprendizagem aprimorada por testes são bem estabelecidos e generalizam-se a ambientes de sala de aula realistas, abrangendo uma variedade de tipos de alunos, materiais de aprendizagem e medidas de desempenho [75, 83, 112]. A extensão em que os alunos comparam múltiplas concepções durante os testes depende do formato e do design das questões utilizadas. Por exemplo, questões de múltipla escolha apresentam aos alunos a resposta correta juntamente com opções incorretas deliberadas, que podem ser elaboradas para atingir concepções errôneas conhecidas.

A aprendizagem aprimorada por testes é frequentemente citada como um exemplo de dificuldade desejável. Dificuldades desejáveis referem-se a uma ampla gama de condições de aprendizagem que são desafiadoras e, portanto, criam dificuldades para o aluno ao adquirir novos conhecimentos e habilidades [12]. Tais condições tendem a diminuir o ritmo da aprendizagem aparente, muitas vezes prejudicando o desempenho a curto prazo em comparação com condições de aprendizagem mais fáceis, mas levam a uma melhor retenção ao longo do tempo e a uma transferência mais eficaz [12, 100].

Além das dificuldades desejáveis, Roediger et al. descreveram benefícios diretos e indiretos do uso da aprendizagem aprimorada por testes em sala de aula [94]. Os benefícios diretos – melhor retenção a longo prazo e precisão na recuperação – são hipotetizados como responsáveis pela conexão das vias de memória com as pistas usadas para recuperar informações. Benefícios indiretos

incluem hábitos de estudo aprimorados à medida que os alunos se preparam para os testes e benefícios metacognitivos relacionados ao feedback gerado por um teste, como ajudar os alunos a identificar suas lacunas de conhecimento, melhorando assim a eficiência das sessões de estudo subsequentes. O feedback corretivo é particularmente importante para evitar que os alunos que têm uma concepção incorreta reforcem esse mal-entendido por meio do ato de serem testados [19].

Os benefícios dos testes podem ser ampliados quando os alunos são incentivados a fazer comparações deliberadas entre as concepções corretas e incorretas apresentadas nas respostas. Ao analisar se os testes de múltipla escolha podem promover o tipo de processo de recuperação conhecido por melhorar a aprendizagem, Bjork et al. concluíram que os alunos devem ser treinados para explicar por si mesmos por que as opções incorretas estão erradas e por que a opção selecionada está correta [11]. Para incentivar essas comparações, a pontuação ponderada pela confiança pode ser usada para recompensar os alunos que têm alta confiança nas respostas corretas [18]. Esse tipo de pontuação pode encorajar os alunos a refletir mais profundamente sobre as alternativas incorretas e suas respectivas concepções incorretas. Sparck et al. descobriram que o uso de pontuação ponderada pela confiança em um teste inicial melhorou significativamente o desempenho subsequente em questões relacionadas [108]. A eficácia do teste também pode ser aprimorada por meio da repetição, especialmente se a prática for distribuída ao longo do tempo em vez de concentrada em uma única sessão [92, 121].

4.2 Exemplos Errôneos Os exemplos

resolvidos são uma forma de instrução direta na qual os alunos recebem uma solução passo a passo para um problema [44]. Uma adaptação controversa dos exemplos resolvidos são os exemplos errôneos, que substituem deliberadamente algumas das etapas corretas da solução por etapas incorretas. Embora alguns acreditem intuitivamente que introduzir intencionalmente etapas incorretas aos alunos prejudique a aprendizagem, os pesquisadores argumentam que isso introduz uma dificuldade desejável na qual os alunos devem explicar por si mesmos por que as etapas estão incorretas e conciliar concepções incorretas e corretas [2, 3, 44, 102].

Este processo de reconciliação pode desenvolver de forma única o conhecimento conceitual e promover a retenção melhor do que exemplos resolvidos corretamente, ao mesmo tempo que alcança o mesmo conhecimento procedimental [31]. O fato de os exemplos errôneos serem comparados com exemplos corretos não parece importar, mas os alunos devem comparar múltiplos exemplos para serem eficazes [14]. A comparação de exemplos que incluem exemplos errôneos também está ligada à melhoria da metacognição, especificamente à detecção de erros [115] e a uma maior flexibilidade no processo de resolução de problemas [102]. Exemplos errôneos que visam concepções errôneas comuns podem ser particularmente úteis para orientar os alunos na detecção e correção de concepções incorretas [76].

Em consonância com outros tipos de dificuldades desejáveis, o uso de exemplos errôneos pode impactar negativamente a experiência de aprendizagem e o desempenho dos alunos no início do processo. McLaren et al. [76, 77] descobriram que os alunos que estudaram exemplos errôneos apresentaram melhor aprendizagem a longo prazo, mas não melhor desempenho imediato, em comparação com os exemplos corretos. Talvez como consequência do menor desempenho imediato, Tsovaltzi et al. [115] constataram que o estudo de exemplos errôneos pode causar menor autoeficácia do que a prática de resolução de problemas. Da mesma forma, o estudo de exemplos errôneos causa mais confusão e frustração do que o estudo de exemplos

Ao examinar as diferenças entre os aprendizes, Große e Renkl [44] descobriram que exemplos errôneos eram mais eficazes para alunos com maior conhecimento prévio, enquanto exemplos corretos eram mais eficazes para alunos com menor conhecimento prévio. Como resultado, exemplos errôneos podem ser mais adequados para aprendizes mais avançados, que conseguem encarar a identificação e a correção de erros como um desafio, em vez de um reflexo de sua aptidão.

4.3 Raciocínio Analógico O raciocínio

analógico é uma ferramenta de ensino poderosa porque as analogias podem facilitar a transferência de conhecimento, permitindo que os alunos compreendam novas situações que diferem substancialmente daquelas com as quais já estão familiarizados [40]. Durante o raciocínio analógico, os alunos aprendem comparando exemplos que compartilham uma estrutura subjacente semelhante, mesmo que não apresentem muitas outras características em comum. O objetivo é ajudar os alunos a identificar melhor os princípios conceituais que podem auxiliá-los na abordagem de novos problemas.

Existem duas maneiras principais de ensinar com raciocínio analógico [50]. As analogias projetivas sugerem como um novo conceito é semelhante a algo que os alunos já entendem, como na instrução comum de que “a eletricidade flui como a água corrente”. Em contraste, as analogias mútuas não invocam o conhecimento prévio dos alunos. Em vez disso, os alunos comparam dois exemplos de um novo conceito para entender sua estrutura compartilhada, como as soluções de dois problemas de álgebra.

Para aplicar o conhecimento adquirido durante a comparação analógica, os aprendizes devem gerar um esquema mental suficientemente abstrato para abranger ambos os objetos na analogia [40]. A chave para construir esse esquema é reconhecer que ambos os objetos possuem aspectos que se relacionam da mesma forma a um conceito subjacente [37, 40]. Por exemplo, um aprendiz pode perceber que tanto a água corrente quanto os circuitos elétricos possuem pequenas unidades (isto é, moléculas de água ou cargas) que se movem em uma direção uniforme através de um meio (isto é, canos ou fios). Para gerar um esquema eficaz para o raciocínio analógico, os aprendizes devem alinhar os aspectos dos objetos que estão comparando, mapeando-os de forma que fique claro como diferentes partes de cada objeto desempenham papéis semelhantes [37]. Quando os aprendizes descrevem seu esquema em termos de relações, em vez de detalhes superficiais comuns, eles têm mais sucesso na aplicação do conhecimento que aprenderam [40].

Ao elaborar exercícios que exigem raciocínio analógico, os instrutores devem considerar a facilidade com que os alunos conseguirão alinhar os objetos que estão comparando. Objetos que compartilham muitas semelhanças concretas (como duas reações de combustão de hidrocarbonetos) são mais fáceis de alinhar [39]. No entanto, os alunos podem sobrecarregar seus esquemas e incluir aspectos concretos irrelevantes, bem como princípios conceituais (por exemplo, acreditar que a combustão ocorre apenas com hidrocarbonetos). Se os aprendizes forem capazes de alinhar objetos que contenham poucas semelhanças concretas, a estrutura subjacente torna-se mais evidente e o raciocínio analógico tem maior probabilidade de facilitar a transferência a longo prazo [45]. A pesquisa sugere um equilíbrio na prática: comparar objetos com alguma semelhança concreta ou usar uma analogia altamente semelhante no início e uma analogia mais distante posteriormente [21].

Os alunos têm maior sucesso no raciocínio analógico quando têm a oportunidade de construir um esquema baseado em múltiplos exemplos e quando são explicitamente orientados a realizar o alinhamento. Mesmo quando há suporte para a abstração, como um diagrama ou descrição do princípio conceitual em questão, o processo se torna mais desafiador.

para os alunos aplicarem o conhecimento análogo depois de terem aprendido com um exemplo do que quando aprenderam com dois exemplos análogos [40]. Mesmo para o mesmo conjunto de dois exemplos análogos, compará-los é mais eficaz do que estudá-los sequencialmente [38]. No entanto, os alunos nem sempre identificam espontaneamente os elementos-chave dos exemplos análogos. A comparação analógica leva a uma aprendizagem mais eficaz quando os alunos são explicitamente orientados a identificar os elementos correspondentes ou quando a estrutura subjacente é explicitamente fornecida [6].

4.4 Textos de Refutação

Textos de refutação são uma abordagem para lidar com concepções errôneas, que tem sido estudada principalmente no ensino de ciências [113]. Eles são eficazes no ensino de ciências porque, à medida que as pessoas interagem com o mundo físico, podem desenvolver concepções errôneas sobre como ele funciona [28]. Para abordar completamente uma concepção errônea, os alunos devem reorganizar as estruturas de conhecimento existentes para se adequarem às novas informações (explicado mais detalhadamente na Seção 5) [89]. Essa exigência torna as abordagens de instrução direta, que raramente respondem ao conhecimento prévio dos alunos, frequentemente ineficazes para lidar com concepções errôneas [91]. Textos de refutação, no entanto, são consistentemente mais eficazes do que outras abordagens de instrução direta para abordar concepções errôneas no ensino de ciências e aprimorar o conhecimento conceitual [28, 29, 113].

Em comparação com o texto expositivo, que fornece apenas uma explicação, os textos de refutação têm dois componentes: uma concepção errônea comum e uma explicação do conceito correto [113]. Essas partes são tipicamente unidas por um terceiro componente, chamado de pista, que indica que a concepção errônea está incorreta. Aqui está uma versão truncada de um exemplo de Tippet [113].

- Equívoco comum: Muitas pessoas acreditam que as avestruzes enterram a cabeça na areia quando se deparam com perigo.
- Dica: Se isso fosse verdade, elas não conseguiriam respirar.
- Conceito correto: As avestruzes às vezes escutam sons com a cabeça próxima ao chão.

A revisão de Tippet [113] sobre a literatura de textos de refutação constatou que seus benefícios são robustos à maioria das diferenças nas características e ambientes dos alunos, mas requerem algumas características para serem bem-sucedidos. Eles são mais eficazes quando os alunos são solicitados a explicar ou prever fenômenos antes de ler o texto. Isso ativa o conhecimento prévio sobre o assunto e faz com que o aluno reconheça se está errado, tornando-o mais propenso a abordar o conhecimento existente, se necessário. Além disso, Tippet descobriu que os textos de refutação são mais eficazes para alunos do 3º ao 10º ano (ou seja, de 8 a 16 anos). Eles podem ser eficazes fora dessa faixa etária, mas com menos consistência.

Para alunos mais jovens, é possível que ainda não tenham desenvolvido concepções errôneas, portanto, textos de refutação são tão eficazes quanto textos expositivos, pois não exigem mudança conceitual. Para alunos mais velhos, muitas estruturas de conhecimento são mais interconectadas e cristalizadas, tornando-as mais difíceis de modificar. Nessa situação, uma abordagem construtivista para a mudança conceitual, que aborde mais profundamente o conhecimento existente, pode ser mais eficaz do que uma abordagem de instrução direta, como os textos de refutação.

4.4.1 Gatilhos de impasse. Relacionado a textos de refutação, existe um pequeno conjunto de trabalhos sobre gatilhos de impasse, que em um nível teórico...

Da mesma forma – conscientizando os alunos sobre equívocos comuns ou lacunas no conhecimento antes de explicar um conceito. Refutação

Os textos declaram explicitamente essas concepções errôneas ou lacunas, enquanto o impasse

Os gatilhos apresentam aos alunos um problema que evidencia uma ideia equivocada. que se espera que eles não consigam resolver [98]. Outra variação de um

O gatilho de impasse está alertando os alunos sobre erros comuns cometidos durante resolvendo um problema [1]. Esses gatilhos de impasse são então seguidos por meio de uma explicação correta de como resolver o problema. Assim como em

Textos de refutação, gatilhos de impasse seguidos de explicações corretas. são mais eficazes do que explicações corretas por si só para o desenvolvimento e reter conhecimento conceitual [1, 98].

4.5 Falha Produtiva

O fracasso produtivo exige que os alunos usem seus conhecimentos prévios e raciocínio lógico para tentar resolver um problema em pequenos grupos antes que o instrutor compare suas soluções com a solução canônica [56]. A comparação entre múltiplas concepções é dupla:

comparações entre soluções incompletas de alunos durante pequenos trabalho em grupo e as soluções incompletas dos alunos em comparação com a solução canônica. Essa técnica proporciona uma combinação única de trabalho construtivo em pequenos grupos, chamada de geração.

ou fase de invenção, seguida de instrução direta que explicitamente compara as soluções dos alunos com a solução canônica, chamada de fase de consolidação [52, 53]. Quando o fracasso produtivo é bem-sucedido, os alunos desenvolvem um conhecimento conceitual melhor do que no fracasso direto instrução com conhecimento processual equivalente [54, 56].

Os defensores do fracasso produtivo argumentam que ele é eficaz porque Isso ativa o conhecimento prévio dos alunos enquanto eles tentam encontrar uma solução para um problema [55, 70]. Quando os alunos falham, eles reconhecem o lacunas em seu conhecimento e estão mais bem preparados para aprender a solução canônica do que na instrução direta pura [57]. Além disso, o ensino responsivo ao aluno aborda o conhecimento prévio de que Eles se inscreveram e se a inscrição foi feita corretamente. o novo conceito [70].

Comparar soluções é uma característica fundamental do fracasso produtivo. Loibl e Rummel [70] descobriram que os alunos se beneficiavam do fracasso produtivo apenas quando as soluções dos alunos eram abordadas explicitamente. nas instruções a seguir – não quando as instruções se concentram em apenas a solução canônica. Além disso, Kapur e Bielaczyc [57] Descobriu-se que os alunos que geravam e comparavam mais resultados incorretos As soluções apresentaram melhor desempenho do que aquelas que encontraram a solução correta no início do processo de exploração e compararam um número menor de soluções. Da mesma forma, em sua revisão da literatura sobre falhas produtivas, Kapur [56] argumenta que a qualidade das soluções dos alunos não importa para aprendizado posterior, mas o número de comparações feitas sim.

Comparando as soluções típicas dos alunos com a solução correta. Em vez de soluções elaboradas pelos próprios alunos, também pode ser eficaz. Ka-A Pur avaliou um efeito colateral do fracasso produtivo chamado fracasso vicário. No fracasso vicário, os alunos não geram suas próprias soluções. mas eles ainda avaliam as soluções típicas dos alunos antes de comparar essas soluções incompletas com a solução canônica correta. durante a instrução [55]. Ele descobriu que o fracasso vicário não era tão potente quanto o fracasso produtivo, mas mais eficaz do que instruções que não comparavam soluções incompletas com as corretas. solução. Além disso, Loibl e Rummel [70] descobriram que a fase de consolidação poderia ser baseada em soluções típicas de estudantes.

do que as soluções geradas pelo grupo atual de alunos, sem afetar o desempenho. Usar soluções típicas de alunos pode

Aproveite os benefícios de comparar soluções incompletas com soluções corretas. ao mesmo tempo que oferece suporte aos instrutores durante a consolidação. fase.

4.5.1 Abordagem da invenção. A abordagem da invenção é um precedente. para o fracasso produtivo. Ambas as abordagens pedem aos alunos que gerem

Procedimentos para resolver problemas antes de dar instruções diretas. sobre a solução canônica. A pesquisa realizada sobre a invenção

abordagem focada mais no papel do conhecimento prévio durante o fase de geração e estruturação da fase de geração [97, 101]. Schwartz e Martin [101] argumentaram que gerar soluções permite aos aprendizes compreender como o conhecimento prévio funciona ou não.

não se aplicavam a um novo conceito, o que os levou a abandonar estruturas de conhecimento inadequadas e a construir novas. Eles descobriram que seguindo a fase de geração com instrução direta foi fundamental para preencher novas estruturas de conhecimento com informações precisas [101]. Além disso, a fase de geração parece melhorar apenas conhecimento conceitual, sendo necessária instrução direta para alcançar conhecimento processual [95]. Em relação ao andaime durante na fase de geração, Roll et al. [97] descobriram que os andaimes devem ser

Para ser eficaz, é necessário que o domínio seja independente, como por exemplo, instruções para engajar. na metacognição ou em estímulos para discutir um tópico com os colegas. Eles argumentaram que os andaimes específicos de domínio eram ineficazes porque eles conexões dificultadas com o conhecimento prévio [97]. Andaimes durante o

A fase de geração, no entanto, é desnecessária quando os alunos já tentar criar procedimentos abstratos para resolver problemas, mesmo que esses procedimentos estão incorretos [96].

4.6 Pedagogia Ambiciosa

Uma pedagogia ambiciosa combina um método de ensino cognitivamente complexo. tarefa ou problema com uma discussão reflexiva em sala de aula. Compartilha elementos com falha produtiva, incluindo problemas cuidadosamente planejados com múltiplos caminhos de solução [52, 118] e fases distintas de geração e consolidação [15, 52]. A pedagogia ambiciosa difere no objetivo e orquestração da fase de consolidação [70, 80]. Em um ambicioso Na aula, o professor utiliza a tarefa e a discussão como ferramentas instrucionais complementares [15, 79, 118]. A tarefa é concebida para ser Acessível sob múltiplas perspectivas, exigindo que os alunos comparem. múltiplas concepções, e é introduzida com pouco suporte. Os alunos aplicam toda a sua gama de concepções a ela [22, 79] e atingem um

resultado de qualquer maneira que puderem. A aula termina com uma discussão com toda a turma. discussão na qual os alunos compartilham seus trabalhos e explicam suas ideias. raciocínio e estabelecer conexões entre suas ideias.

Uma pedagogia ambiciosa foi desenvolvida no ensino da matemática no nível fundamental na década de 1990, como resultado de esforços para promover uma aprendizagem equitativa, rigorosa e autêntica em populações estudantis mistas [22, 80]. décadas depois, educadores têm aplicado essa abordagem ambiciosa no nível secundário e em outras disciplinas, incluindo ciências [80, 118], história [36] e artes da linguagem [36, 80].

Foi demonstrado que o ensino ambicioso apoia a compreensão conceitual. aprendizagem em muitos contextos: com alunos de alto desempenho [13], alunos com desempenho acadêmico misto [13, 111], alunos de diferentes origens culturais e socioeconômicas [80]; alunos com planos educacionais individualizados [80]; e alunos de aprendizagem de línguas [80]. Além da aprendizagem conceitual, o ensino ambicioso tem

foi demonstrado que apoia o conhecimento do processo e a flexibilidade estratégica [13, 111]. Tem também um aspeto comportamental-cultural, e uma sala de aula que utiliza consistentemente um ensino ambicioso pode começar a sentir-se como uma comunidade de prática. Os alunos relataram níveis elevados de envolvimento e intenção de prosseguir com o assunto [13] e podem começar a identificar-se como praticantes da área [79].

Durante a pedagogia ambiciosa, uma turma cocria novos conhecimentos a partir do pensamento coletivo dos alunos [15, 79, 117], ou concepções incompletas. Com base em teorias construtivistas e socioculturais de aprendizagem [22], os alunos são posicionados como criadores de sentido, construtores de seu próprio significado dentro do ambiente social da sala de aula [36]. A prática de ensino ambiciosa depende fortemente da estrutura instrucional [64, 118] e possui um repertório bem estabelecido de "movimentos" discursivos para suscitar e desenvolver respostas dos alunos [58, 64, 80]. Estas incluem reformular ou reescrever ideias dos alunos [58], incentivar um raciocínio mais profundo [15, 80], expandir linhas de pensamento [13, 58], conectar ou orientar para outras ideias [13, 15] e revisar afirmações anteriores [58]. O professor tem o cuidado de garantir que os alunos sejam os que realizam o trabalho cognitivo e social de explicar, justificar, declarar e aprimorar ideias [15, 80, 111, 118].

Um professor que utiliza uma instrução ambiciosa garante que uma ampla variedade de concepções seja apresentada em uma aula, oferecendo aos alunos uma gama de ideias que eles podem compreender, avaliar e integrar ou descartar [15, 79]. Os professores utilizam deliberadamente essas concepções para estruturar a aula como um todo [118]. Por meio de reformulação, insistência, conexão e outras estratégias de fala, o professor guia os alunos a comparar e desenvolver ainda mais as concepções que utilizaram para abordar a tarefa complexa [80]. A instrução ambiciosa não busca limitar a exposição dos alunos a concepções incorretas, incompletas ou equivocadas; nem privilegia concepções corretas ótimas em detrimento de concepções menos ótimas (mas ainda corretas). Os alunos que possuem essas outras concepções contribuem com maneiras alternativas — ainda que não sofisticadas ou ótimas — de pensar sobre a tarefa em questão e são valorizados por sua participação legítima no discurso [13, 79, 80, 111].

4.7 Aprendizagem Baseada em Problemas A

aprendizagem baseada em problemas (ABP) oferece aos grupos de alunos oportunidades para considerarem diversas maneiras de conceber e abordar um problema mal estruturado e, subsequentemente, construir uma solução para esse problema. A solução é construída ao longo de um período de tempo chamado ciclo, que varia de uma única aula a um semestre inteiro. Como resultado, durante um ciclo de ABP, os alunos lidam iterativamente com um problema autêntico, refletem sobre seu progresso e desafios, desenvolvem estratégias e constroem conhecimento integrativo [8, 9, 47, 48]. Durante esse processo iterativo, os alunos comparam suas próprias concepções incompletas da solução com as de seus colegas de equipe, identificam lacunas em seu conhecimento e pedem ajuda ao professor para identificar uma solução conceitualmente sólida.

Embora muitas revisões aprofundadas tenham sido publicadas sobre PBL [4, 48, 116], destacamos aqui alguns temas-chave relevantes para os resultados pretendidos e a eficácia desta metodologia de ensino.

Primeiramente, a PBL visa promover a aprendizagem autodirigida, a metacognição ou a capacidade de monitorar a própria aprendizagem, as habilidades de resolução de problemas, o trabalho em equipe e a colaboração, e a motivação [61, 78, 99]. Em segundo lugar, um objetivo primordial da PBL é fomentar a capacidade dos alunos de considerarem diferentes abordagens para a resolução de problemas

em contextos profissionais. Por exemplo, os departamentos de engenharia biomédica utilizam PBL porque os alunos são cada vez mais solicitados pelos empregadores a demonstrar habilidades de colaboração, pensamento integrativo, respeito pelo valor de equipes diversas e a capacidade de considerar rapidamente múltiplas abordagens para resolver um problema [81, 82, 119].

Em terceiro lugar, o papel do professor como um andaime durante um ciclo de PBL é central. Notavelmente, o PBL baseia-se no modelo de aprendizagem cognitiva [23]. No PBL, o professor atua como um facilitador que fornece andaimes para a resolução de problemas em grupo, reflexão e construção de conhecimento no início de um ciclo de PBL, mas remove gradualmente esse andaime ao longo do ciclo ou em ciclos posteriores.

Os defensores da ABP argumentam que ela apoia a aprendizagem ao desenvolver os tipos de pensamento integrativo descritos acima (por exemplo, pensamento crítico, reflexão, perspectivas diversas). Revisões e meta-análises da ABP constataram que ela é eficaz para a retenção de conhecimento a longo prazo e para a transferência de conhecimento para fora da sala de aula e para novos contextos [109, 122]. Assim como muitas das técnicas que discutimos, a ABP frequentemente parece menos eficaz para a aquisição de conhecimento a curto prazo. Muitos estudos apontam para a necessidade de pesquisas que descrevam melhor os mecanismos envolvidos nessa compensação. A teoria das múltiplas concepções e nossa análise neste artigo podem contribuir para a descrição desses mecanismos.

4.8 Aprendizagem por Investigação/Descoberta A

aprendizagem por investigação, intercambiável com a aprendizagem por descoberta para os nossos propósitos, é uma técnica semelhante à ABP. Ambas as técnicas solicitam aos alunos que construam conhecimento em torno de um tópico específico, identificando lacunas de conhecimento e utilizando recursos para preenchê-las, com o apoio de um instrutor [5, 65]. A principal diferença reside no fato de que a estrutura orientadora da ABP consiste em resolver um problema autêntico, enquanto a aprendizagem por investigação é mais aberta. É a técnica menos estruturada que consideramos. Não inclui necessariamente equipes de alunos, mas, como na maioria das técnicas construtivistas, os alunos geralmente colaboram e aprendem socialmente [5]. Assim, a aprendizagem por investigação envolve comparações de múltiplas concepções, tal como a ABP, comparando as concepções incompletas entre os alunos e solicitando ao instrutor que preencha lacunas de conhecimento específicas, uma vez identificadas, com concepções canônicas.

Embora haja muito debate sobre a eficácia da aprendizagem por investigação (por exemplo, [60, 74]), os mecanismos subjacentes que sustentam a sua eficácia são semelhantes aos de outras técnicas construtivistas. Esses mecanismos incluem a ativação e utilização do conhecimento prévio, o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, a superação de dificuldades desejáveis e o efeito de geração [17]. O efeito de geração é um fenômeno robusto que se refere aos benefícios a longo prazo das atividades de geração de conhecimento, como a aprendizagem por investigação, devido às condições cognitivas para a codificação do conhecimento serem semelhantes às da recuperação do conhecimento [10, 105]. Meta-análises dessa técnica demonstraram que ela é mais eficaz do que as técnicas de instrução direta em determinadas condições [5, 65].

Ambas as principais meta-análises sobre aprendizagem por descoberta enfatizam o papel da orientação para o sucesso da técnica [5, 65]. Alfieri et al. [5] identificaram quatro tipos de aprendizagem por descoberta, variando da menor para a maior orientação: não guiada, geração, explicação solicitada e descoberta guiada. Apenas a explicação solicitada e a descoberta guiada (em que os alunos recebiam suporte, sem explicação) funcionaram.

exemplos e feedback formativo) apresentaram resultados consistentemente melhores do que instrução direta. Os tipos de geração de aprendizagem por descoberta Não apresentaram desempenho melhor nem pior do que o obtido com instrução direta.

A teoria das concepções múltiplas pode ajudar a explicar por que o tipo de aprendizagem por descoberta generativa é menos eficaz do que outros. técnica que utiliza geração, falha produtiva. Em produtivo O fracasso, a geração é combinada com instrução direta e os alunos são orientados a comparar suas concepções incorretas e incompletas. com a concepção canônica. Esta fase de consolidação é fundamental. característica de falha produtiva. Loibl e Leuders [69] descobriram que No paradigma do fracasso produtivo, incluindo o fracasso gerado pelos alunos, isso inclui o fracasso gerado por eles. As soluções durante a fase de consolidação só foram benéficas quando Os alunos foram incentivados a comparar as soluções incorretas com as corretas. Essa comparação de concepções pode ser parte da razão. que Alfieri et al. descobriram que suscitavam explicações e guiavam a descoberta. também ser eficaz. Da mesma forma, Lazonder e Harmsen [65] descobriram que mais orientação durante a aprendizagem por investigação era mais eficaz do que menos orientação, em que níveis mais altos de orientação normalmente envolvia estimular explicações e comparações. A importância A comparação entre concepções é a razão pela qual existem múltiplas concepções. A teoria afirma que os alunos devem ser orientados a comparar múltiplos concepções.

5 SÍNTESE DE SEMELHANÇAS E MECANISMOS

5.1 Temas entre abordagens diretas e construtivistas abordagens

Dentre as oito técnicas de ensino que descrevemos, há Existem semelhanças nos tipos de concepções que são comparadas e os mecanismos que os tornam eficazes. Para destacar essas semelhanças, criamos a Tabela 1. A tabela lista cada técnica como uma linha. e possui dois conjuntos de colunas. O primeiro conjunto de colunas indica o tipos de concepções que são comparadas dentro da técnica. O O segundo conjunto de colunas indica o mecanismo que auxilia os aprendizes. Construir conhecimento conceitual.

Para sermos conservadores, a Tabela 1 indica os mecanismos apenas se eles são inerentes a uma técnica. Por exemplo, todas as técnicas poderiam Provocam mudanças conceituais, mas apenas algumas delas as visam intrinsecamente. Os mecanismos estão ordenados do mais comum ao menos comum.

Nesta tabela, emergiu um tema interessante, mas nada surpreendente. Em relação ao tipo de concepções que foram comparadas, as abordagens de instrução direta focaram na comparação de concepções incorretas e errôneas com concepções corretas. Concepções incompletas não foram consideradas. princípio central de qualquer técnica de instrução direta que examinamos porque as abordagens de instrução direta introduzem o canonicamente A solução correta é buscada logo no início do processo de aprendizagem. Em contraste, toda abordagem construtivista inclui a construção do conhecimento a partir de ideias incompletas. concepções porque pedem aos alunos que identifiquem o conhecimento existente e construam sobre ele. Não podemos especular se um Sem necessidade de mais pesquisas, esta abordagem se mostra mais eficaz que a outra. mas, dentro dessas abordagens, comparar múltiplas concepções era mais eficaz do que aprender apenas um conceito correto. As abordagens construtivistas também invocaram mais mecanismos sobre média do que as abordagens de instrução direta, talvez por virtude de serem técnicas de maior duração. Todas as técnicas construtivistas levavam pelo menos uma aula inteira para serem concluídas, enquanto algumas das

As técnicas de instrução direta poderiam ser concluídas em apenas um minuto. A literatura sugere que comparar mais concepções é mais eficaz do que menos, mas a contrapartida em termos de tempo dedicado à tarefa é sempre Uma consideração importante no design instrucional.

5.2 Mecanismos para aprendizagem eficaz a partir de concepções múltiplas

Por meio de nossa análise de técnicas, identificamos cinco mecanismos. que levam ao desenvolvimento do conhecimento conceitual por meio da comparação múltiplas concepções. Cada um dos mecanismos provém de nossa revisão da literatura, mas estendemos alguns mecanismos a técnicas cuja literatura não as discute explicitamente. Por exemplo, A falha vicária é explicitamente discutida como um mecanismo na literatura sobre falha produtiva, mas não na literatura de refutação textual. ainda que se aplique. Parte da nossa contribuição, portanto, é agregar mecanismos de diversas literaturas para melhor explicar como Essas técnicas funcionam. Essa agregação fornece o poder computacional. terminologia comum da comunidade educacional para discussão mecanismos subjacentes às técnicas de ensino.

5.2.1 Fracasso vicário. Fracasso vicário, ou aprendido com os erros dos outros. erros, é um mecanismo para quase todas as técnicas, exceto o raciocínio analógico, que compara apenas concepções corretas. Em raciocínio direto técnicas de instrução, os erros são selecionados pelo professor, e em Nas técnicas construtivistas, os erros normalmente provêm dos alunos. colegas. Em ambos os casos, os alunos são orientados a comparar mais conceitos do que seriam expostos sem o andaimes instrucionais.

5.2.2 Autoexplicação. O segundo mecanismo mais comum é estimular a autoexplicação. Em abordagens de instrução direta, o O tipo de autoexplicação geralmente consiste em explicar as diferenças entre concepções incorretas e corretas para determinar por que elas existem. estão corretas ou não. Nas abordagens construtivistas, o tipo de autoexplicação geralmente se baseia em concepções incompletas. aplicar conhecimentos prévios ou processar novas informações. As abordagens construtivistas também pedem aos alunos que trabalhem em pequenos grupos.

Assim, a autoexplicação também pode ser um processo iterativo chamado de explicação por pares. explicação [20].

5.2.3 Raciocínio indutivo. Algumas técnicas empregam o raciocínio indutivo para desenvolver o conhecimento conceitual. Nessas técnicas, os alunos recebem muitos exemplos ou casos e os comparam.

para extrapolar conceitos canônicos. Esse mecanismo pode ser particularmente eficaz para alunos com pouco conhecimento prévio porque Exemplos concretos são mais fáceis de compreender do que conceitos abstratos [32]. Descobrimos que muitas das técnicas que empregam esse mecanismo Utilize o suporte estruturado para auxiliar os alunos nesse processo indutivo. No Em abordagens construtivistas, esse processo é normalmente conduzido em grupos pequenos e inclui um elemento social.

5.2.4 Crescimento conceitual. Os dois últimos mecanismos provêm de modelo de mudança conceitual de Posner et al. [89]. Neste modelo, há Existem quatro maneiras de processar novas informações. A primeira é o crescimento conceitual, que ocorre quando os aprendizes adicionam novas informações ao seu conhecimento prévio. estruturas de conhecimento existentes e corretas. Uma parte crítica da conceitualização. O crescimento consiste em identificar lacunas no conhecimento que precisam ser preenchidas [89]. Muitas das abordagens construtivistas visam principalmente à conceitualização.

Tabela 1: Os tipos de comparações de conceitos e mecanismos de construção de conceitos incentivados por cada técnica de ensino. Todos As técnicas fazem comparações com concepções corretas. Comparações que são usadas em algumas variações, mas não em outras, são As subcategorias de mecanismos são anotadas com 'y' .

Instrucional Técnica	Tipo de comparação de conceitos				Mecanismo de construção de conceitos				
	Correto	Incompleto	Incorreto	Conceito errôneo	Vicário falha (*Gerado pelo aluno)	Solicita explicações por si só. (yInterativo)	Indutivo / baseado em casos raciocínio (ySocial)	Conceptual crescimento (yMultietapas)	Conceptual mudar
Abordagens de Instrução Direta									
Aprimorado por testes aprendizado	X		X	yX	X			X	X
Errado exemplos	X		X	yX	X	X	X		
Analógico raciocínio	X					X	X	X	
Refutação textos	X			X	X				X
Abordagens construtivistas									
Produtivo falha	X	X		yX	yX	yX		X	X
Ambicioso pedagogia	X	X	X	X	yX	yX	yX	yX	X
Baseado em problemas aprendizado	X	X			yX	yX	yX	yX	
Investigação aprendizado	X	X			yX	yX	yX	yX	

crescimento com base nas concepções incompletas dos alunos. A maioria deles faz isso. iterativamente, passando por múltiplas rodadas de identificação de conhecimento. lacunas e como preenchê-las.

5.2.5 Mudança conceitual. As outras três formas de processamento de informações do modelo de mudança conceitual de Posner et al. lidam com estruturas de conhecimento existentes e incorretas [89]. De acordo com Posner e outros, os alunos podem seguir um de três caminhos quando confrontados com fatos. que contradizem seus conhecimentos prévios:

- Ignore as novas informações porque elas não se encaixam nas existentes. estruturas de conhecimento e, portanto, não faz sentido
- Desenvolver uma estrutura de conhecimento separada e desconectada de a estrutura de conhecimento existente para as novas informações (e talvez nem percebam que estão em conflito)
- Reorganizar as estruturas de conhecimento existentes para incorporar novas informações (ou seja, mudança conceitual)

Alcançar uma mudança conceitual é o caminho mais exigente, que é Por que os equívocos são notoriamente difíceis de remediar. Todos os técnicas que afirmamos invocar explicitamente a mudança conceitual testam conhecimento dos alunos e, em seguida, chamar a atenção para o conhecimento incorreto. como forma de forçar os alunos a reconhecerem quando têm erros. estruturas de conhecimento.

6. INSTRUÇÃO BASEADA EM MECANISMOS
PRINCÍPIOS DE DESIGN

A partir dos cinco mecanismos identificados na Tabela 1, geramos Princípios de design instrucional para a criação de atividades que guiam Os alunos devem comparar múltiplas concepções e desenvolver habilidades conceituais. conhecimento. O conhecimento conceitual emerge de uma arquitetura cognitiva semelhante a uma teia que conecta vários nós de informação [7].

Cada um dos mecanismos fornece um método para cultivar, podar, ou reforçando essas conexões, capturadas pelo projeto proposto. princípios. Para cada princípio, fornecemos um exemplo de um estudo empírico da literatura de educação em computação que o aplica. o princípio de um design instrucional e relatórios mensuráveis benefícios de aprendizagem.

6.1 Fracasso vicário: Apresentar aos alunos
concepções incorretas

Embora possa parecer contraintuitivo, expor os alunos a concepções incorretas, concepções incompletas ou ideias errôneas podem acelerar sua aprendizagem por meio do mecanismo de aprendizagem vicária. fracasso. Apresentando aos alunos concepções incorretas comuns. podem ajudá-los a identificar os limites das concepções corretas e podar adequadamente sua rede conceitual. Nossa revisão da literatura mostrou que o número de concepções que um aluno possui A comparação é mais preditiva do conhecimento conceitual do que a própria comparação. essas concepções estão corretas [56, 69]. Também vimos que concepções incorretas podem vir de diversas fontes, incluindo Trabalhos autorais dos alunos ou soluções típicas de alunos.

Este princípio foi aplicado com sucesso por Ginat e Shmalo. em um curso de CS1 baseado em OOP, no qual os alunos completaram um conjunto de atividades que destacaram concepções errôneas dos autores tinham sido comumente observados em coortes anteriores de estudantes [41]. Eles Constatou-se que a abordagem é eficaz, pois desencadeia conflitos cognitivos em alunos com concepções errôneas, e recomenda-se o uso de erros autênticos dos alunos como base para esse tipo de atividade.

6.2 Autoexplicação: Incentivar os alunos a comparar

conceitos

A visualização de múltiplos exemplos é particularmente benéfica quando os alunos são orientados a comparar aspectos-chave dos exemplos e a conciliar as diferenças entre eles. Esse processo incentiva a autoexplicação, na qual os alunos raciocinam sobre as relações entre as informações. A comparação de concepções esclarece como um iniciante deve construir conexões mentais entre os nós de informação para desenvolver uma rede de conhecimento conceitual.

Em um trabalho recente de Tamang et al., esse princípio de design foi aplicado ao se obter autoexplicações dos alunos enquanto lhes eram mostrados exemplos de código curtos que visavam conceitos fundamentais de programação [110]. Em um experimento controlado, os alunos que autoexplicaram os exemplos de código tiveram um desempenho significativamente melhor do que aqueles que apenas fizeram previsões de saída, e esses alunos frequentemente fizeram comparações entre diferentes partes dos exemplos de código ao gerar suas explicações.

6.3 Raciocínio indutivo: Forneça exemplos concretos,

corretos ou incorretos. Para

promover o raciocínio indutivo, ajude os alunos a desenvolverem novos conhecimentos conceituais, fornecendo múltiplos exemplos, corretos ou incorretos. Os iniciantes precisam de exemplos concretos para formar nós que se combinam na arquitetura cognitiva que constitui a compreensão conceitual. Se eles já possuem conhecimento prévio, ative esses nós pedindo-lhes que pensem em exemplos.

Patitsas et al. aplicam esse princípio por meio do design estético de seus materiais didáticos, colocando exemplos lado a lado para orientar os alunos na comparação direta de diferentes abordagens de solução [85]. Eles relatam benefícios significativos para os alunos, tanto para o desempenho na leitura quanto na escrita de código, e sugerem que a abordagem ajuda os alunos a perceberem que nem todos os problemas têm uma única resposta correta.

6.4 Desenvolvimento conceitual: Identificar lacunas no conhecimento dos alunos

Para facilitar o desenvolvimento conceitual, identifique explicitamente as lacunas no conhecimento dos alunos. Nossa revisão de técnicas revelou que múltiplas abordagens podem ser eficazes para promover esse desenvolvimento. Seja por meio de testes, exemplos que os alunos ainda não conseguem explicar ou problemas que ainda não conseguem resolver, utilize atividades que mostrem aos alunos as limitações do seu conhecimento e o que eles precisam aprender.

Xie et al. demonstram o valor de identificar lacunas no conhecimento dos alunos por meio do uso de avaliações formativas para medir o desempenho de alunos de programação introdutória em habilidades de programação específicas [120]. Eles descobriram que identificar o conhecimento faltante por meio de avaliações formativas e direcionar esse conhecimento com instrução explícita melhorou as taxas de conclusão dos exercícios e diminuiu as taxas de erro. Além disso, sua abordagem melhorou o desempenho em um teste posterior, sugerindo um melhor conhecimento conceitual [120].

6.5 Mudança conceitual: Demonstre como as

concepções errôneas estão incorretas. Para

promover a mudança conceitual, identifique explicitamente as concepções errôneas a partir do conhecimento prévio e demonstre como elas estão incorretas. Independentemente de as concepções errôneas serem identificadas por pesquisadores, instrutores, colegas ou pelos próprios alunos, verifique se o conhecimento prévio relevante é aplicado corretamente ou incorretamente aos novos conceitos. Caso existam concepções errôneas, reconheça que a mudança conceitual é um processo trabalhoso e demorado.

Kennedy et al. aplicam essa ideia a uma nova abordagem que chamam de feedback baseado em concepções errôneas, na qual os alunos trabalham em pares para discutir seus programas usando perguntas estruturadas que visam concepções errôneas comuns [59]. A avaliação dessa abordagem mostrou que ela foi eficaz em promover mudanças conceituais em alunos que inicialmente tinham concepções errôneas sobre a diferença entre aprovação por referência e aprovação por valor.

7 CONCEITOS MÚLTIPLOS EM COMPUTAÇÃO

INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO

PESQUISAR

Nesta seção, descrevemos duas abordagens instrucionais que têm recebido muita atenção na literatura sobre educação em computação: Instrução por Pares e Problemas de Parsons. Ilustramos como seus benefícios podem ser explicados pela teoria das múltiplas concepções. Também propomos ideias para trabalhos futuros, incluindo como as abordagens instrucionais existentes poderiam ser modificadas para melhor orientar os alunos na comparação de concepções e como a pesquisa em educação em computação poderia ajudar a validar a teoria, usando máquinas conceituais como exemplo.

7.1 Instrução por Pares

A instrução entre pares é uma técnica popular de aprendizagem ativa, originalmente desenvolvida e estudada em salas de aula de física [25] e desde então usada com considerável sucesso em muitas áreas disciplinares. A teoria das concepções múltiplas fornece uma explicação elegante dos mecanismos que tornam esta técnica eficaz.

Uma sessão típica de instrução por pares ocorre durante uma aula presencial e envolve os alunos respondendo a questões de múltipla escolha que visam o conhecimento conceitual. Normalmente, várias questões conceituais são apresentadas aos alunos ao longo de uma sessão, intercaladas com instruções diretas mais tradicionais. Para auxiliar o instrutor na coleta e agregação das respostas às questões, os alunos votam usando um pequeno dispositivo eletrônico, geralmente um smartphone nos últimos anos. Um protocolo típico consiste em os alunos votarem individualmente em uma questão, depois discutirem suas respostas em pequenos grupos com os colegas próximos e, finalmente, votarem uma segunda vez na mesma questão após a discussão. Após a segunda votação, o instrutor conduz uma discussão com toda a turma sobre os conceitos relacionados, compartilha a contagem agregada dos votos e explica a concepção correta, além de abordar quaisquer concepções errôneas que foram abordadas pelas opções de distração. Bouvier et al. fornecem um resumo detalhado da estrutura de uma sessão de instrução por pares em sua revisão dos fatores que influenciam sua adoção em salas de aula de informática [16].

Na última década, a instrução por pares tem recebido muita atenção na literatura de pesquisa em educação computacional.

Foi demonstrado que a instrução por pares se adapta bem ao aumento do número de alunos por turma [67, 87], que é um método eficaz para identificar alunos em risco no início do semestre [68] e que proporciona um ambiente de aprendizagem mais agradável em comparação com turmas que não utilizam instrução por pares [104]. A compreensão conceitual desenvolvida por meio da instrução por pares parece se traduzir com sucesso em tarefas práticas de computação. Zingaro e Porter descobriram que alunos que demonstraram aprendizado durante uma sessão de instrução por pares, composta por perguntas com foco conceitual, apresentaram melhor desempenho em questões posteriores de escrita de código [123]. Além dos benefícios diretos de aprendizagem, também há evidências de que a instrução por pares oferece resultados positivos mais amplos para estudantes de computação, como a redução das taxas de reprovação [86] e a melhoria da retenção de alunos nos cursos [88]. Embora a maioria das pesquisas sobre instrução por pares em cursos de computação tenha se concentrado no nível introdutório de programação, há um interesse crescente em sua aplicação em cursos de nível superior, como segurança cibernética [27], teste de software [43], arquitetura de computadores e cursos sobre teoria da computação [66], que exigem um desenvolvimento substancial do conhecimento conceitual.

A instrução por pares orienta os alunos a comparar múltiplas concepções de diversas maneiras. Essa orientação ocorre durante a votação inicial, a fase de discussão entre pares e a fase de revisão. Ao selecionar uma resposta para a votação inicial, os alunos são incentivados a comparar concepções incorretas com concepções corretas ao avaliarem cada alternativa [11]. Concepções incorretas estão inseridas nas opções de distração e frequentemente visam equívocos comuns [103]. Durante a fase de discussão entre pares, os alunos são desafiados a argumentar e defender as alternativas que selecionaram, de modo que concepções incorretas e corretas são comparadas diretamente em pequenos grupos de pares.

Na verdade, é comum que grupos de pares cheguem eventualmente a uma compreensão conceitual correta, mesmo quando nenhum indivíduo do grupo seleciona uma resposta correta na votação inicial [106]. Finalmente, na fase de revisão, o instrutor explica a concepção correta e chama explicitamente a atenção para equívocos comuns que são destacados na contagem de votos para garantir que os alunos tenham resolvido essas concepções incorretas.

7.2 Problemas de Parsons

Os problemas de Parsons são uma atividade alternativa à escrita de código, na qual os alunos recebem linhas de código pré-formatadas que devem ser colocadas na ordem correta para resolver um problema [26, 84]. Comparado à escrita do mesmo código, um problema de Parsons reduz significativamente o espaço de resolução de problemas e, portanto, é mais eficiente para iniciantes, mantendo o desempenho em tarefas posteriores [33]. Variações dos problemas de Parsons, como os problemas de Parsons bidimensionais que exigem que o aluno adicione a indentação apropriada, podem criar um espaço de resolução de problemas mais amplo.

Uma variação particularmente relevante para a teoria das múltiplas concepções são os problemas de Parsons com distratores. Essa variação inclui intencionalmente duas linhas de código, uma correta e uma incorreta, que servem ao mesmo propósito, e o aluno deve escolher qual usar [33]. Relacionado à teoria das múltiplas concepções, os problemas de Parsons com distratores apresentam uma concepção correta e uma incorreta que o aluno deve comparar para concluir o problema com sucesso.

Os resultados da pesquisa sobre os problemas de Parsons com elementos de distração são semelhantes aos de outras atividades de instrução direta.

que exigem que os alunos comparem múltiplas concepções. Primeiro, elas são mais eficientes do que tarefas de resolução de problemas mais abertas, resultando em menos tempo de instrução para atingir o mesmo nível de desempenho, mesmo em testes posteriores de conhecimento e desempenho [33]. Segundo, elas permitem que as concepções errôneas sejam abordadas diretamente, pois são frequentemente usadas como distratores [26]. Assim como nas outras abordagens de instrução direta, as concepções errôneas são apenas aquelas identificadas e implementadas pelo instrutor ou criador do problema. O mais interessante para a teoria das múltiplas concepções, no entanto, é a comparação entre os problemas de Parsons com e sem distratores. Os problemas com distratores são menos eficientes durante a instrução do que aqueles sem distratores, mas não resultam em diferença no desempenho [46].

Esse padrão de resultados é comum ao comparar atividades que promovem o conhecimento procedimental com aquelas que promovem o conhecimento conceitual. Por exemplo, exemplos resolvidos que podem ser diretamente mapeados em problemas de transferência próximos são mais eficientes do que exemplos errôneos que exigem a comparação de múltiplas concepções, mas resultam em pior retenção e transferência [3, 115]. Da mesma forma, se os alunos forem incentivados a comparar exemplos resolvidos para extrapolar conceitos indutivamente, como no raciocínio analógico ou usando rótulos de subobjetivos, eles geralmente obtêm melhor retenção e transferência do que se receberem os mesmos exemplos sem um incentivo para compará-los [63, 73]. Atividades que promovem o conhecimento conceitual podem ser menos eficientes durante o ensino do que aquelas que promovem o conhecimento procedimental para atingir a mesma proficiência procedimental. Em testes de transferência e retenção subsequentes, no entanto, os alunos que aprenderam com atividades que promovem a consolidação de conceitos geralmente apresentam melhor desempenho [49, 114]. Essa relação de custo-benefício é um argumento fundamental em ambos os lados do debate entre instrução direta e abordagens construtivistas [49, 60, 114], pois cada lado dessa relação tem valor em determinadas situações. **Argumentamos que, ao empregar a teoria das múltiplas concepções e seus princípios de design instrucional associados, instrutores e designers podem ajudar os alunos a desenvolver conhecimento conceitual, utilizando a abordagem que melhor atenda às suas necessidades.**

7.3 Trabalho futuro

Nesta seção, discutimos exemplos de futuras áreas de pesquisa em educação computacional nas quais a teoria das múltiplas concepções pode ser validada e expandida. A educação computacional é semelhante a alguns domínios, especialmente outros campos técnicos que exigem conhecimento procedimental e conceitual robusto, mas também única, principalmente no número de concepções canônicas e corretas que podem coexistir. Essas características a tornam uma área de aplicação particularmente adequada para pesquisas sobre a comparação de múltiplas concepções.

Uma área potencial para validar a teoria e criar princípios de design instrucional mais específicos para o ensino de computação é usar a teoria das múltiplas concepções para fundamentar novos projetos de pesquisa. Por exemplo, um desenho de pesquisa relevante seria comparar alunos escrevendo código com alunos resolvendo problemas de Parsons com e sem elementos distratores. Nesse paradigma, cada condição faria uso diferente de múltiplas concepções. Problemas de Parsons sem elementos distratores não incluem múltiplas concepções; elementos distratores adicionam comparações diretas entre concepções corretas e incorretas escolhidas deliberadamente; e escrever código implica implicitamente múltiplas concepções.

concepções à medida que os alunos decidem o que escrever e como corrigir erros. Se comparássemos essas três condições em tarefas de transferência imediata próxima, transferência imediata distante, transferência próxima tardia e transferência distante tardia, prevemos que encontraríamos diferenças entre os grupos de programadores iniciantes com base na teoria das concepções múltiplas. Prevemos que o grupo que resolveu os problemas de Parsons sem elementos distratores seria o mais eficiente em concluir com sucesso a avaliação de transferência imediata próxima, mas teria um desempenho pior nas outras avaliações que exigem conhecimento conceitual mais profundo. Prevê-se que a condição de problema de Parsons com distratores seja mais eficiente do que a condição de escrita de código, com desempenho igual e mais consistente em todas as avaliações. Na condição de escrita de código, espera-se que alguns alunos tenham um bom desempenho, enquanto outros, que não desenvolvem conhecimento conceitual espontaneamente, podem ter um desempenho ruim. Esses resultados previstos estão em grande parte alinhados com a pesquisa descrita na seção sobre problemas de Parsons, mas provém de estudos separados que não comparam todas as condições e avaliações em conjunto. Um estudo unificado que testasse essas hipóteses a priori daria credibilidade à teoria.

Para expandir o conhecimento sobre o ensino de computação, a teoria das múltiplas concepções poderia ser aplicada para apoiar áreas importantes de trabalho, como o uso de máquinas nocionais. Máquinas nocionais são um dispositivo pedagógico projetado por instrutores para explicar conceitualmente algum aspecto da computação, como o funcionamento da execução de código [30, 107]. Elas têm como objetivo servir de ponte entre modelos conceituais (isto é, modelos cientificamente embasados, completos e corretos, aceitos por especialistas na área) e o modelo mental do aluno (isto é, um modelo frequentemente incompleto e impreciso que aumenta em precisão por meio da aprendizagem) [35]. Como Fincher et al. explicam em um relatório recente do grupo de trabalho ITiCSE sobre máquinas nocionais, um professor cria uma máquina nocional interpretando um modelo conceitual em um dispositivo pedagógico simplificado, projetado para ajudar os alunos a formar ou aprimorar seus modelos mentais pessoais [35]. O objetivo das máquinas nocionais é aumentar a precisão e a sofisticação dos modelos mentais dos alunos sem sobrecarregá-los.

Portanto, o uso de máquinas nocionais é uma técnica instrucional adequada para comparar múltiplas concepções. O modelo conceitual é o mesmo que as concepções canônicas e corretas que discutimos ao longo deste artigo. A máquina nocional é uma concepção correta simplificada usada no ensino direto. Os modelos mentais dos alunos são os mesmos que as concepções incompletas frequentemente comparadas durante técnicas que seguem uma abordagem construtivista. Se os professores preferirem uma abordagem de ensino direto, podem apresentar múltiplos exemplos concretos e pedir aos alunos que os mapeiem na máquina nocional, ou podem comparar máquinas nocionais que incluem concepções errôneas ou incorretas a uma máquina nocional correta para ajudar os alunos a desenvolver modelos mentais. Se os professores quiserem adicionar uma abordagem construtivista, podem fornecer uma máquina nocional básica como ponto de partida, seguida de uma atividade construtivista que incentive os alunos a comparar seus modelos mentais para construir o modelo conceitual. Sorva apresenta um argumento convincente de que as máquinas nocionais devem ser explicitamente reconhecidas e usadas por instrutores de informática [107]. A teoria das concepções múltiplas oferece orientação sobre como isso deve ser feito, independentemente do paradigma instrucional utilizado, para produzir conhecimento conceitual.

Além desses exemplos, a teoria das múltiplas concepções pode oferecer novas contribuições para dois desafios comuns no ensino da computação. Primeiro, muitos departamentos de ciência da computação de graduação enfrentam uma matrícula excessiva em cursos introdutórios de programação. Como resultado, esses cursos podem ter turmas grandes, dificultando a interação individual entre instrutores e alunos.

e incentivando os professores a utilizarem técnicas de instrução direta. A teoria das concepções múltiplas propõe uma estratégia, que orienta a comparação de múltiplas concepções, para a construção do conhecimento conceitual dentro de técnicas de instrução direta que podem funcionar em turmas pequenas ou grandes. Um segundo desafio é que os cursos de ciência da computação são cada vez mais ministrados online, nos quais os ambientes de aprendizagem precisam ser mais cuidadosamente projetados para superar as dificuldades de comunicação. Nossos princípios de design instrucional propostos podem servir de guia ou serem expandidos pelos instrutores no futuro para ajudar seus alunos a desenvolverem conhecimento conceitual especificamente em diferentes tipos de ambientes de aprendizagem.

8 CONCLUSÃO

Os estudantes de informática enfrentam o desafio de desenvolver um conhecimento conceitual preciso sobre máquinas que são complexas e opacas [107]. Assim, abordagens instrucionais que visam a compreensão conceitual são úteis para educadores de informática. De fato, a comunidade de pesquisa em educação em informática clama especificamente por trabalhos teóricos que orientem os professores de informática a projetar e implementar sua pedagogia de forma eficaz, complementando as teorias mais numerosas sobre a compreensão do conteúdo pelos alunos [71]. Neste artigo, propomos uma nova teoria, a teoria das múltiplas concepções, que afirma que os alunos desenvolvem um melhor conhecimento conceitual quando são orientados a comparar múltiplas concepções de um conceito durante a instrução.

Embora essa teoria seja aplicável a qualquer área, concentramo-nos nas contribuições que ela pode trazer para o ensino da computação.

Começamos a desenvolver essa teoria analisando técnicas de ensino em todo o espectro da instrução direta e das abordagens construtivistas, a partir de pesquisas educacionais em uma ampla gama de áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Todas as técnicas que incluímos podem ser usadas no ensino de computação. Por meio de nossa análise, identificamos cinco mecanismos que ajudam os alunos a construir conhecimento conceitual comparando múltiplas concepções. Em seguida, traduzimos esses mecanismos em cinco princípios de design instrucional para orientar os professores.

Em seguida, propusemos como esses mecanismos explicam o sucesso de duas abordagens instrucionais comumente usadas em salas de aula de informática: a Instrução por Pares e os Problemas de Parsons. Finalmente, recomendamos maneiras pelas quais o ensino de informática pode ser aprimorado por meio da aplicação dessa teoria e como pesquisadores da área de educação em informática podem avançar com a teoria, contribuindo assim para as áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e para a formação de professores em geral. Convidamos outros pesquisadores a explorar e definir ainda mais essa área emergente de pesquisa e esperamos que ela também possa inspirar diálogos entre a educação em informática e outras subáreas da educação.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado em parte pela Fundação Nacional de Ciência (National Science Foundation) sob os números de concessão #1941642 e #2030859.

REFERÊNCIAS

[1] Santiago R. Acuña, Héctor García Rodicio e Emilio Sánchez. 2011. Promovendo o processamento ativo de explicações instrucionais de aprendizes com alto e baixo conhecimento prévio. *European Journal of Psychology of Education* 26, 4 (2011), 435–452.

[2] Deanne M. Adams, Bruce M. McLaren, Kelley Durkin, Richard E. Mayer, Bethany Rittle-Johnson, Seiji Isotani e Martin Van Velsen. 2014. Usando exemplos errôneos para melhorar o aprendizado de matemática com um sistema de tutoria baseado na web. *Computadores no Comportamento Humano* 36 (2014), 401–411.

[3] Deanne M. Adams, Bruce M. McLaren, Richard E. Mayer, George Gogudze e Seiji Isotani. 2013. Exemplos errôneos como dificuldade desejável. Em *Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial na Educação*. Springer, 803–806.

[4] Mark A. Albanese e Susan Mitchell. 1993. Aprendizagem baseada em problemas: uma revisão da literatura sobre seus resultados e questões de implementação. *ACADEMIC MEDICINE* 68, 1 (1993), 52–81. <https://doi.org/10.1097/00001888-199301000-00012> [5] Louis Alfieri, Patricia J. Brooks, Naomi J. Aldrich e Harriet R. Tenenbaum. 2011. O ensino baseado na descoberta melhora a aprendizagem? *Journal of Educational Psychology* 103, 1 (2011), 1.

[6] Louis Alfieri, Timothy J. Nokes-Malach e Christian D. Schunn. 2013. Aprendizagem por meio de comparações de casos: uma revisão meta-analítica. *Educational Psychologist* 48, 2 (2013), 87–113. <https://doi.org/10.1080/00461520.2013.775712> [7] John R. Anderson. 1996. ACT: uma teoria simples da cognição complexa. *American Psychologist* psicólogo 51, 4 (1996), 355.

[8] O Grupo de Cognição e Tecnologia da Vanderbilt. 1997. O Projeto Jasper: Lições em currículo, instrução, avaliação e desenvolvimento profissional. Imprensa de Psicologia.

[9] Howard S. Barrows e Robyn M. Tamblyn. 1980. Aprendizagem baseada em problemas: uma abordagem para a educação médica. Springer Publishing Company.

[10] Sharon Bertsch, Bryan J. Pesta, Richard Wiscott e Michael A. McDaniel. 2007. O efeito de geração: uma revisão meta-analítica. *Memory & Cognition* 35, 2 (2007), 201–210. <https://doi.org/10.3758/BF03193441>

[11] Elizabeth Ligon Bjork, Nicholas C. Soderstrom e Jeri L. Little. 2015. Os testes de múltipla escolha podem induzir dificuldades desejáveis? Evidências do laboratório e da sala de aula. *The American Journal of Psychology* 128, 2 (2015), 229–239.

[12] Robert A. Bjork. 1994. Considerações sobre memória e metamemória no treinamento de seres humanos. Em *Metacognição: Conhecendo o conhecimento*, J. Metcalfe & A. Shimamura (Ed.). MIT Press, Cambridge, MA, 185–205.

[13] Jo Boaler e Megan Staples. 2008. Criando futuros matemáticos por meio de uma abordagem de ensino equitativa: o caso da Railside School. *Teachers College Record* 110, 3 (2008), 608–645.

[14] Julie L. Booth, Karin E. Lange, Kenneth R. Koedinger e Kristie J. Newton. 2013. Utilizando problemas de exemplo para melhorar a aprendizagem dos alunos em álgebra: diferenciando entre exemplos corretos e incorretos. *Aprendizagem e Instrução* 25 (2013), 24–34.

[15] Melissa D. Boston e Anne Garrison Wilhelm. 2017. Ensino de matemática no ensino fundamental em distritos urbanos com foco instrucional. *Educação Urbana* 52, 7 (2017), 829–861.

[16] Dennis Bouvier, Ellie Lovellette, John Matta, Jing Bai, Jacqueline Chetty, Stan Kurkovsky e Jia Wan. 2019. Fatores que afetam a adoção da instrução por pares em cursos de computação. In *Anais do Grupo de Trabalho sobre Educação Global em Computação* (Chengdu, Sichuan, China) (CompEd-WGR '19). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 1–25. <https://doi.org/10.1145/3372262.3375396>

[17] Jerome S. Bruner. 1961. O ato da descoberta. *Harvard Educational Review* (1961).

[18] James E. Bruno. 1989. Utilizando a pontuação do teste MCW-APM para avaliar currículos de economia. *The Journal of Economic Education* 20, 1 (1989), 5–22.

[19] Andrew C. Butler e Henry L. Roediger. 2008. O feedback aumenta os efeitos positivos e reduz os efeitos negativos dos testes de múltipla escolha. *Memory & Cognition* 36, 3 (2008), 604–616. <https://doi.org/10.3758/MC.36.3.604> [20] Micheline TH Chi e Ruth Wylie. 2014. A estrutura ICAP: vinculando o engajamento cognitivo aos resultados da aprendizagem ativa. *Educational Psychologist* 49, 4 (2014), 219–243.

[21] John Clement. 1993. Utilizando analogias de ponte e intuições de ancoragem para lidar com as preconcepções dos alunos em física. *Journal of Research in Science Teaching* 30, 10 (1993), 1241–1257. <https://doi.org/10.1002/tea.3660301007> [22] Paul Cobb, Ada Boufi, Kay McClain e Joy Whitenack. 1997. Discurso reflexivo e reflexão coletiva. *Journal for Research in Mathematics Education* 28, 3 (1997), 258–277. <https://doi.org/10.2307/749781>

[23] Allan Collins, John S. Brown e Susan E. Newman. 1989. Aprendizagem cognitiva : Ensinando as habilidades de leitura, escrita e matemática. Em *Conhecimento, aprendizagem e instrução: Ensaios em homenagem a Robert Glaser, Lauren B. Resnick* (Ed.). Erlbaum, Hillsdale, NJ, 453–494.

[24] Conselho Nacional de Pesquisa. 2000. Como as pessoas aprendem: Cérebro, mente, experiência e Escola: Edição ampliada. Imprensa das Academias Nacionais.

[25] Catherine H. Crouch e Eric Mazur. 2001. Instrução por pares: dez anos de experiência e resultados. *American Journal of Physics* 69, 9 (2001), 970–977. <https://doi.org/10.1119/1.1374249>

[26] Paul Denny, Andrew Luxton-Reilly e Beth Simon. 2008. Avaliando uma nova questão de exame: Problemas de Parsons. In *Anais do Quarto Workshop Internacional sobre Pesquisa em Educação Computacional* (Sydney, Austrália) (ICER '08). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 113–124. <https://doi.org/10.1145/1404520.1404532>

[27] Pranita Deshpande, Cynthia B. Lee e Irfan Ahmed. 2019. Avaliação da instrução por pares para o ensino de cibersegurança. In *Anais do 50º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (Minneapolis, MN, EUA) (SIGCSE '19). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 720–725. <https://doi.org/10.1145/3287324.3287403>

[28] Irene-Anna N. Diakidoy e Panayiota Kendeou. 2001. Facilitando a mudança conceitual em astronomia: uma comparação da eficácia de duas abordagens instrucionais. *Aprendizagem e Instrução* 11, 1 (2001), 1–20.

[29] Irene-Anna N. Diakidoy, Panayiota Kendeou e Christos Ioannides. 2003. Lendo sobre energia: Os efeitos da estrutura do texto na aprendizagem de ciências e na mudança conceitual. *Contemporary Educational Psychology* 28, 3 (2003), 335–356.

[30] Benedict Du Boulay. 1986. Algumas dificuldades de aprendizagem de programação. *Journal of Educational Computing Research* 2, 1 (1986), 57–73. <https://doi.org/10.2190/3LFX-9RRF-67T8-UVK9>

[31] Kelley Durkin e Bethany Rittle-Johnson. 2012. A eficácia do uso de exemplos incorretos para apoiar a aprendizagem sobre magnitude decimal. *Aprendizagem e Instrução* 22, 3 (2012), 206–214.

[32] Elsa Eiriksdottir e Richard Catrambone. 2011. Instruções procedimentais, princípios e exemplos: Como estruturar instruções para tarefas procedimentais para melhorar o desempenho, a aprendizagem e a transferência. *Fatores Humanos* 53, 6 (2011), 749–770.

[33] Barbara J. Ericson, Lauren E. Margulieux e Jochen Rick. 2017. Resolvendo problemas de Parsons versus corrigindo e escrevendo código. In *Anais da 17ª Conferência Internacional Koli Calling sobre Pesquisa em Educação Computacional* (Koli, Finlândia) (Koli Calling '17). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 20–29. <https://doi.org/10.1145/3141880.3141895>

[34] Andrew Ettles, Andrew Luxton-Reilly e Paul Denny. 2018. Erros de lógica comuns cometidos por programadores novatos. Em *Anais da 20ª Conferência Australiana de Educação em Computação* (Brisbane, Queensland, Austrália) (ACE '18). Association for Computing Machinery, Nova Iorque, NY, EUA, 83–89. <https://doi.org/10.1145/3160489.3160493> [35] Sally Fincher, Johan Jeuring, Craig S. Miller, Peter Donaldson, Benedict du Boulay, Matthias Hauswirth, Arto Hellas, Felienne Hermans, Colleen Lewis, Andreas Mühling, Janice L. Pearce e Andrew Petersen. 2020. Máquinas Nacionais na Educação em Computação: A Educação da Atenção. Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 21–50. <https://doi.org/10.1145/3437800.3439202> [36] Miranda Suzanne Fitzgerald e Annemarie Sullivan Palincsar. 2019. Práticas de ensino que apoiam a construção de sentido do aluno em todas as séries e disciplinas: uma revisão conceitual. *Review of Research in Education* 43, 1 (março de 2019), 227–248. <https://doi.org/10.3102/0091732X18821115>

[37] Dedre Gentner. 1983. Mapeamento de estrutura: uma estrutura teórica para analogia. *Ciência Cognitiva* 7, 2 (1983), 155–170. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0702_3 [38] Dedre Gentner, Jeffrey Loewenstein e Leigh Thompson. 2003. Aprendizagem e transferência: um papel geral para a codificação analógica. *Journal of educational psychology* 95, 2 (2003), 393. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.393> [39] Dedre Gentner e Cecile Toupin. 1986. Sistematicidade e similaridade superficial no desenvolvimento da analogia. *Cognitive science* 10, 3 (1986), 277–300.

[40] Mary L. Gick e Keith J. Holyoak. 1983. Indução de esquemas e transferência analógica. *Psicologia Cognitiva* 15, 1 (1983), 1–38. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(83\)90002-6](https://doi.org/10.1016/0010-0285(83)90002-6) [41] David Ginat e Ronit Shmalo. 2013. Uso construtivo de erros no ensino de CS1. Em *Anais do 44º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (Denver, Colorado, EUA) (SIGCSE '13). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 353–358. <https://doi.org/10.1145/2445196.2445300>

[42] Inga Glogger-Frey, Katharina Gaus e Alexander Renkl. 2017. Aprendizagem por instrução direta: melhor preparado por várias atividades de invenção autorreguladas ou guiadas? *Aprendizagem e Instrução* 51 (2017), 26–35. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.11.002>

[43] Bhuvana Gopal e Stephen Cooper. 2021. Instrução por pares em testes de software e integração contínua. Em *Anais do 52º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (Evento Virtual, EUA) (SIGCSE '21). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 548–554. <https://doi.org/10.1145/3408877.3432404>

[44] Cornelia S. Große e Alexander Renkl. 2007. Encontrando e corrigindo erros em exemplos resolvidos: isso pode promover resultados de aprendizagem? *Aprendizagem e instrução* 17, 6 (2007), 612–634.

[45] Diane F. Halpern, Carol Hansen e David Riefer. 1990. Analogias como auxílio à compreensão e à memória. *Journal of Educational Psychology* 82, 2 (1990), 298.

[46] Kyle James Harms, Jason Chen e Caitlin L. Kelleher. 2016. Distratores em problemas de Parsons diminuem a eficiência de aprendizagem para jovens programadores novatos. Em *Anais da Conferência Internacional de Educação em Computação da ACM de 2016*

- Pesquisa (Melbourne, VIC, Austrália) (ICER '16). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 241–250. <https://doi.org/10.1145/2960310.2960314>
- [47] Cindy E. Hmelo. 1998. Aprendizagem baseada em problemas: Efeitos na aquisição precoce de habilidades cognitivas em medicina. *The Journal of the Learning Sciences* 7, 2 (1998), 173–208. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0702_2
- [48] Cindy E. Hmelo-Silver. 2004. Aprendizagem baseada em problemas: O que e como os alunos aprendem? *Educational Psychology Review* 16, 3 (2004), 235–266. <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
- [49] Cindy E. Hmelo-Silver, Ravit Golan Duncan e Clark A. Chinn. 2007. Andaime e desempenho na aprendizagem baseada em problemas e investigação: uma resposta a Kirschner, Sweller e. *Psicólogo educacional* 42, 2 (2007), 99–107.
- [50] Benjamin D. Jee, David H. Uttal, Dedre Gentner, Cathy Manduca, Thomas F. Shipley, Basil Tikoff, Carol J. Ormand e Bradley Sageman. 2010. Comentário: Pensamento analógico no ensino de geociências. *Journal of Geoscience Education* 58, 1 (2010), 2–13. <https://doi.org/10.5408/1.3544291>
- [51] Yasmin Kafai, Chris Proctor e Debora Lui. 2019. Da tendência teórica ao diálogo teórico: incorporando enquadramentos cognitivos, situados e críticos do pensamento computacional no ensino de ciência da computação do ensino fundamental e médio. In *Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional* (Toronto, ON, Canadá) (ICER '19). Association for Computing Machinery, Nova Iorque, NY, EUA, 101–109. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339400>
- [52] Manu Kapur. 2010. Falha produtiva na resolução de problemas matemáticos. *Instructional Science* 38, 6 (2010), 523–550.
- [53] Manu Kapur. 2011. Um estudo adicional sobre falhas produtivas na resolução de problemas matemáticos: Desvendando os componentes do design. *Instructional Science* 39, 4 (2011), 561–579.
- [54] Manu Kapur. 2012. Falha produtiva na aprendizagem do conceito de variância. *Ciência Instrucional* 40, 4 (2012), 651–672.
- [55] Manu Kapur. 2014. Comparando o aprendizado a partir do fracasso produtivo e do fracasso vicário. *Journal of the Learning Sciences* 23, 4 (2014), 651–677.
- [56] Manu Kapur. 2016. Examinando o fracasso produtivo, o sucesso produtivo, o fracasso não produtivo e o sucesso não produtivo na aprendizagem. *Psicólogo Educacional* 51, 2 (2016), 289–299.
- [57] Manu Kapur e Katherine Bielaczyc. 2012. Projetando para falhas produtivas. *Revista de Ciências da Aprendizagem* 21, 1 (2012), 45–83.
- [58] Elham Kazemi e Allison Hintz. 2014. Conversa intencional: como estruturar e Liderar discussões matemáticas produtivas. *Stenhouse*.
- [59] Cazembe Kennedy, Aubrey Lawson, Yvon Feaster e Eileen Kraemer. 2020. Feedback entre pares baseado em concepções errôneas: uma técnica pedagógica para reduzir concepções errôneas. In *Anais da Conferência ACM de 2020 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação* (Trondheim, Noruega) (ITICSE '20). Association for Computing Machinery, Nova Iorque, NY, EUA, 166–172. <https://doi.org/10.1145/3341525.3387392> [60] Paul Kirschner, John Sweller e Richard E. Clark. 2006. Por que a aprendizagem não guiada não funciona: uma análise do fracasso da aprendizagem por descoberta, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem experiencial e aprendizagem baseada em investigação. *Psicólogo Educacional* 41, 2 (2006), 75–86.
- [61] Janet L. Kolodner, Paul J. Camp, David Crismond, Barbara Fasse, Jackie Gray, Jennifer Holbrook, Sadhana Puntambekar e Mike Ryan. 2003. Aprendizagem baseada em problemas encontra raciocínio baseado em casos na sala de aula de ciências do ensino fundamental: Colocando a aprendizagem por design em prática. *Journal of the Learning Sciences* 12, 4 (2003), 495–547.
- [62] David R. Krathwohl. 2002. Uma revisão da taxonomia de Bloom: Uma visão geral. *Teoria em Prática* 41, 4 (2002), 212–218.
- [63] Kenneth J. Kurtz, Chun-Hui Miao e Dedre Gentner. 2001. Aprendizagem por meio de bootstrapping analógico. *Journal of the Learning Sciences* 10, 4 (2001), 417–446. https://doi.org/10.1207/s15327809JLS1004new_2 [64]
- Magdalene Lampert, Megan Loeff Franke, Elham Kazemi, Hala Ghouseini, Angela Chan Turrou, Heather Beasley, Adrian Cunard e Kathleen Crowe. 2013. Mantendo a Complexidade: Usando Ensaios para Apoiar a Aprendizagem de Professores Iniciantes no Ensino Ambicioso. *Journal of Teacher Education* 64, 3 (2013), 226–243. Editora: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- [65] Ard W. Lazonder e Ruth Harmsen. 2016. Meta-análise da aprendizagem baseada em investigação : efeitos da orientação. *Review of Educational Research* 86, 3 (2016), 681–718.
- [66] Cynthia Bailey Lee, Saturnino Garcia e Leo Porter. 2013. A instrução por pares pode ser eficaz em cursos de ciência da computação de nível superior? *ACM Trans. Comput. Educ.* 13, 3, Artigo 12 (ago. 2013), 22 páginas. <https://doi.org/10.1145/2499947.2499949>
- [67] Soohyun Nam Liao, William G. Griswold e Leo Porter. 2017. Impacto do tamanho da turma nas avaliações dos alunos em salas de aula tradicionais e com instrução por pares. In *Anais do Simpósio Técnico ACM SIGCSE de 2017 sobre Educação em Ciência da Computação* (Seattle, Washington, EUA) (SIGCSE '17). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 375–380. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017764>
- [68] Soohyun Nam Liao, Daniel Zingaro, Michael A. Laurenzano, William G. Griswold e Leo Porter. 2016. Identificação precoce e leve de CS1 em risco.
- Estudantes. In *Anais da Conferência ACM de 2016 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação* (Melbourne, VIC, Austrália) (ICER '16). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 123–131. <https://doi.org/10.1145/2960310.2960315>
- [69] Katharina Loibl e Timo Leuders. 2019. Como tornar o fracasso produtivo: Promovendo a aprendizagem a partir de erros através de sugestões de elaboração. *Aprendizagem e Instrução* 62 (2019), 1–10.
- [70] Katharina Loibl, Ido Roll e Nikol Rummel. 2017. Rumo a uma teoria de quando e como a resolução de problemas seguida de instrução apoia a aprendizagem. *Educational Psychology Review* 29, 4 (2017), 693–715.
- [71] Lauri Malmi, Judy Sheard, Päivi Kinnunen, Simon e Jane Sinclair. 2019. Teorias da Educação em Computação: O que são e como são usadas? In *Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação* (Toronto, ON, Canadá) (ICER '19). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 187–197. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339409> [72] Lauren Margulieux, Brian Dorn e Kristin Searle. 2019. Ciências da Aprendizagem para a Educação em Computação. In *Manual de Cambridge de Pesquisa em Educação em Computação*, SA Fincher e AV Robins (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, Capítulo 8, 208–230.
- [73] Lauren E. Margulieux, Mark Guzdial e Richard Catrambone. 2012. Material instrucional com subobjetivos rotulados melhora o desempenho e a transferência na aprendizagem para desenvolvimento de aplicativos móveis. In *Anais da Nona Conferência Internacional Anual sobre Pesquisa em Educação Computacional Internacional* (Auckland, Nova Zelândia) (ICER '12). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 71–78. <https://doi.org/10.1145/2361276.2361291> [74] Richard E. Mayer. 2004. Deveria haver uma regra de três advertências contra a aprendizagem por descoberta pura? *American Psychologist* 59, 1 (2004), 14.
- [75] Mark A. McDaniel, Henry L. Roediger e Kathleen B. McDermott. 2007. Generalizando a aprendizagem aprimorada por testes do laboratório para a sala de aula. *Psychonomic Bulletin & Review* 14, 2 (2007), 200–206. <https://doi.org/10.3758/BF03194052>
- [76] Bruce M. McLaren, Deanne Adams, Kelley Durkin, George Gogvadze, Richard E. Mayer, Bethany Rittle-Johnson, Sergey Sosnovsky, Seiji Isotani e Martin Van Velsen. 2012. Errar é humano, explicar e corrigir é divino: um estudo de exemplos interativos com erros com alunos do ensino fundamental. In *Conferência Europeia sobre Aprendizagem Aprimorada por Tecnologia*. Springer, 222–235.
- [77] Bruce M. McLaren, Tamara van Gog, Craig Ganoe, Michael Karabinos e David Yaron. 2016. A eficiência de exemplos resolvidos em comparação com exemplos errôneos, resolução de problemas com tutoria e resolução de problemas em ambientes de aprendizagem baseados em computador. *Computers in Human Behavior* 55 (2016), 87–99.
- [78] John R. Mergendoller, Nan L. Maxwell e Yolanda Bellissimo. 2006. A eficácia do ensino baseado em problemas: um estudo comparativo de métodos de ensino e características dos alunos. *Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning* 1, 2 (2006), 46–69. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1026> [79] Sarah Michaels, MC O'Connor, Richard Sohmer e Lauren Resnick. 2009. Construção Guiada do Conhecimento na Sala de Aula: Professor, Diálogo, Tarefa e Ferramentas. Em *Transformação do Conhecimento por meio da Interação em Sala de Aula*, Baruch Schwarz, Tommy Dreyfus e Rina Hershkowitz (Eds.). Routledge, 105–129.
- [80] Sarah Michaels e Catherine O'Connor. 2015. Conceptualizando movimentos de fala como ferramentas: abordagens de desenvolvimento profissional para discussões academicamente produtivas . Em *Socializando a inteligência por meio da fala e do diálogo acadêmico*, Lauren Resnick, Christa Asterhan e Sherice Clarke (Eds.). American Educational Research Association, 347–361.
- [81] Wendy C. Newstetter. 2005. Desenvolvendo programas de aprendizagem cognitiva para a engenharia biomédica. *Revista de Educação em Engenharia* 94, 2 (2005), 207–213. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00841.x> arXiv :<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00841.x> [82] Wendy C. Newstetter. 2006. Promovendo a resolução integrativa de problemas em engenharia biomédica: a abordagem PBL. *Anais de engenharia biomédica* 34, 2 (2006), 217–225. <https://doi.org/10.1007/s10439-005-9034-z>
- [83] Steven C. Pan e Timothy C. Rickard. 2018. Transferência da aprendizagem aprimorada por testes: revisão e síntese meta-analítica. *Psychological Bulletin* 144, 7 (2018), 710–756. <https://doi.org/10.1037/bul0000151> [84] Dale Parsons e Patricia Haden. 2006. Quebra-cabeças de programação de Parsons: uma ferramenta de aprendizagem divertida e eficaz para primeiros cursos de programação. Em *Anais da 8ª Conferência Australiana de Educação em Computação - Volume 52* (Hobart, Austrália) (ACE '06). Australian Computer Society, Inc., AUS, 157–163.
- [85] Elizabeth Patissas, Michelle Craig e Steve Easterbrook. 2013. Comparar e contrastar diferentes algoritmos leva a um aumento da aprendizagem do aluno. Em *Anais da Nona Conferência Internacional Anual da ACM sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional* (San Diego, San California, EUA) (ICER '13). Association for Computing Machinery, Nova Iorque, NY, EUA, 145–152. <https://doi.org/10.1145/2493394.2493409> [86] Leo Porter, Cynthia Bailey Lee e Beth Simon. 2013. Reduzindo pela metade as taxas de reprovação usando instrução por pares: um estudo de quatro cursos de ciência da computação. Em *Anais do 44º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (Denver, Colorado, EUA) (SIGCSE '13). Association for Computing Machinery, Nova York,

ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA

Margulieux e outros.

- NY, EUA, 177–182. <https://doi.org/10.1145/2445196.2445250> [87] Leo Porter, Saturnino Garcia, John Glick, Andrew Matusiewicz e Cynthia Taylor. 2013. Instrução por pares em Ciência da Computação em Pequenas Faculdades de Artes Liberais. Em Anais da 18ª Conferência ACM sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação (Canterbury, Inglaterra, Reino Unido) (ITICSE '13). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 129–134. <https://doi.org/10.1145/2462476.2465587> [88] Leo Porter e Beth Simon. 2013.
- Retenção de quase um terço a mais de alunos de graduação com um trio de melhores práticas instrucionais em CS1. Em Anais do 44º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (Denver, Colorado, EUA) (SIGCSE '13). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 165–170. <https://doi.org/10.1145/2445196.2445248> [89] George J. Posner, Kenneth A. Strike, Peter W. Hewson, William A. Gertzog, et al.
1982. Acomodação de uma concepção científica: em direção a uma teoria da mudança conceitual. *Educação científica* 66, 2 (1982), 211–227.
- [90] Yizhou Qian e James D. Lehman. 2019. Utilizando feedback direcionado para abordar concepções errôneas comuns de alunos em programação introdutória: uma abordagem orientada por dados. *SAGE Open* 9, 4 (2019), 2158244019885136. <https://doi.org/10.1177/2158244019885136>
- [91] J. Elizabeth Richey, Juan Miguel L. Andres-Bray, Michael Mogessie, Richard Scruggs, Juliana MAL Andres, Jon R. Star, Ryan S. Baker e Bruce M. McLaren. 2019. Mais confusão e frustração, melhor aprendizado: O impacto de exemplos errôneos. *Computers & Education* 139 (2019), 173–190.
- [92] Henry L. Roediger e Andrew C. Butler. 2013. Prática de recuperação (Teste) Efeito. Vol. 1. SAGE Publications, Thousand Oaks, Califórnia. Páginas 661–662. <https://doi.org/10.4135/9781452257044.n246>
- [93] Henry L. Roediger e Jeffrey D. Karpicke. 2006. Aprendizagem aprimorada por testes: fazer testes de memória melhora a retenção a longo prazo. *Psychological Science* 17, 3 (2006), 249–255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x> [94] Henry L. Roediger, Adam L. Putnam e Megan A. Smith. 2011. Dez benefícios dos testes e suas aplicações na prática educacional. *Psicologia da Aprendizagem e Motivação*, Vol. 55. Academic Press, Nova York. 1–36 páginas.
- [95] Ido Roll, Vincent Aleven e Ken Koedinger. 2011. Resultados e mecanismos de transferência em atividades de invenção. Em Anais da Reunião Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, Vol. 33.
- [96] Ido Roll, Vincent Aleven e Kenneth R. Koedinger. 2009. Ajudando os alunos a 'conhecer mais' - aumentando a flexibilidade do conhecimento dos alunos usando tarefas de invenção simbólica. Em Anais da 31ª Conferência Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva. Sociedade de Ciência Cognitiva, Austin, TX, 1169–1174.
- [97] Ido Roll, Natasha G. Holmes, James Day e Doug Bonn. 2012. Avaliando o suporte metacognitivo em atividades de invenção guiada. *Instructional Science* 40, 4 (2012), 691–710.
- [98] Emilio Sánchez, Héctor García-Rodicio e Santiago R. Acuna. 2009. As explicações instrucionais são mais eficazes no contexto de um impasse? *Ciência Instrucional* 37, 6 (2009), 537–563.
- [99] Henk G. Schmidt e Jos HC Moust. 2000. Fatores que afetam a aprendizagem tutorial em pequenos grupos : uma revisão da pesquisa. Em *Aprendizagem Baseada em Problemas: Uma Perspectiva de Pesquisa sobre Interações de Aprendizagem*, Dorothy Evensen e Cindy E. Hmelo (Eds.). Erlbaum, Mahwah, NJ, 19–52.
- [100] Richard A. Schmidt e Robert A. Bjork. 1992. Novas conceitualizações da prática: princípios comuns em três paradigmas sugerem novos conceitos para treinamento. *Psychological Science* 3, 4 (1992), 207–217. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00029.x>
- [101] Daniel L. Schwartz e Taylor Martin. 2004. Inventando para preparar para o aprendizado futuro: A eficiência oculta de incentivar a produção original do aluno no ensino de estatística. *Cognição e instrução* 22, 2 (2004), 129–184.
- [102] Robert S. Siegler et al. 2002. Estudos microgenéticos de autoexplicação. *Microdesenvolvimento: Processos de transição no desenvolvimento e aprendizagem* (2002), 31–58.
- [103] Beth Simon e Quintin Cutts. 2012. Instrução por pares: um método de ensino para promover a compreensão profunda. *Commun. ACM* 55, 2 (fev. 2012), 27–29. <https://doi.org/10.1145/2076450.2076459> [104] Beth Simon, Sarah Esper, Leo Porter e Quintin Cutts. 2013. Experiência do aluno em uma sala de aula de instrução por pares centrada no aluno. Em Anais da Nona Conferência Internacional Anual da ACM sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional (San Diego, San Diego, Califórnia, EUA) (ICER '13). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 129–136. <https://doi.org/10.1145/2493394.2493407> [105] Norman J. Slamecka e Peter Graf. 1978. O efeito de geração: Delimitação de um fenômeno. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4, 6 (1978), 592–604. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.4.6.592> [106] MK Smith, WB Wood, WK Adams, C. Wieman, JK Knight, N. Guild e TT Su. 2009. Por que a discussão entre pares melhora o desempenho dos alunos em questões conceituais em sala de aula. *Science* 323, 5910 (2009), 122–124. <https://doi.org/10.1126/ciencia.1165919>
- [107] Juha Sorva. 2013. Máquinas conceituais e educação introdutória em programação. *ACM Trans. Comput. Educ.* 13, 2, Artigo 8 (julho de 2013), 31 páginas. <https://doi.org/10.1145/2483710.2483713>
- [108] Erin M. Sparck, Elizabeth L. Bjork e Robert A. Bjork. 2016. Sobre os benefícios de aprendizagem dos testes ponderados pela confiança. *Pesquisa Cognitiva: Princípios e Implicações* 1, 3 (2016), 1–10.
- [109] Johannes Strobel e Angela Van Barneveld. 2009. Quando o PBL é mais eficaz? Uma meta-síntese de meta-análises que comparam a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) com salas de aula convencionais. *Revista Interdisciplinar de Aprendizagem Baseada em Problemas* 3, 1 (2009), 4. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1046> [110]
- Lasang Jimba Tamang, Zeyad Alshaikh, Nisrine Ait Khayri, Priti Oli e Vasile Rus. 2021. Um estudo comparativo de autoexplicações livres e explicações de tutoria socrática para compreensão de código-fonte. Em Anais do 52º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (Evento Virtual, EUA) (SIGCSE '21). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 219–225. <https://doi.org/10.1145/3408877.3432423>
- [111] Howard Tanner e Sonia Jones. 2000. Andaimos para o sucesso: discurso reflexivo e o ensino eficaz de habilidades de pensamento matemático. *Pesquisa em Educação Matemática* 2, 1 (2000), 19–32.
- [112] Ruthann C. Thomas, Christina R. Weywadt, Janis L. Anderson, Brenda Martinez-Papponi e Mark A. McDaniel. 2018. Testing Encourages Transfer Between Factual and Application Questions in an Online Learning Environment. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 7, 2 (2018), 252–260. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.03.007>
- [113] Christine D. Tippet. 2010. Texto de refutação no ensino de ciências: uma revisão de duas décadas de pesquisa. *International Journal of Science and Mathematics education* 8, 6 (2010), 951–970.
- [114] Sigmund Tobias e Thomas M. Duffy. 2009. Instrução construtivista: sucesso ou fracasso? Routledge.
- [115] Dimitra Tsovaltzi, Bruce M. McLaren, Erica Melis e Ann-Kristin Meyer. 2012. Exemplos errôneos: efeitos na aprendizagem de frações em um ambiente online. *Revista Internacional de Aprendizagem Aprimorada por Tecnologia* 4, 3-4 (2012), 191–230.
- [116] David T. Vernon e Robert L. Blake. 1993. A aprendizagem baseada em problemas funciona? Uma meta-análise de pesquisas avaliativas. *Academic Medicine* 68, 7 (1993), 550–563. <https://doi.org/10.1097/00001888-199307000-00015>
- [117] Grant Williams e John Clement. 2017. Co-construção de modelos em física do ensino médio: comparando graus de participação de professores e alunos em discussões de turma inteira. Em *Encontro Anual da Associação Nacional para Pesquisa no Ensino de Ciências*.
- [118] Mark Windschitl, Jessica Thompson e Melissa Braaten. 2011. Pedagogia ambiciosa por professores iniciantes: quem se beneficia da investigação colaborativa na prática apoiada por ferramentas e por quê? *Teachers College Record* 113, 7 (2011), 1311–1360.
- [119] Donald R. Woods. 1996. Aprendizagem baseada em problemas para turmas grandes em engenharia química. Em *Novas direções para o ensino e a aprendizagem*. Levando a aprendizagem baseada em problemas para o ensino superior: teoria e prática, LuAnn Wilkerson e Wim H. Gijsselaers (Eds.). Número 68. Wiley, 91–99.
- [120] Benjamin Xie, Dastyi Loksa, Greg L. Nelson, Matthew J. Davidson, Dongsheng Dong, Harrison Kwik, Alex Hui Tan, Leanne Hwa, Min Li e Amy J. Ko. 2019. Uma teoria de instrução para habilidades introdutórias de programação. *Educação em Ciência da Computação* 29, 2-3 (2019), 205–253.
- [121] Iman YeckehZaare, Paul Resnick e Barbara Ericson. 2019. Uma ferramenta de prática de recuperação espaçada e intercalada que é motivadora e eficaz. Em Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional (Toronto, ON, Canadá) (ICER '19). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 71–79. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339411> [122] Elaine HJ Yew e Karen Goh. 2016. Aprendizagem Baseada em Problemas: Uma Visão Geral de seu Processo e Impacto na Aprendizagem. *Educação em Profissões da Saúde* 2, 2 (2016), 75–79. <https://doi.org/10.1016/j.hpe.2016.01.004> [123] Daniel Zingaro. 2014. A instrução por pares contribui para a autoeficácia em CS1. In Anais do 45º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (Atlanta, Geórgia, EUA) (SIGCSE '14). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 373–378. <https://doi.org/10.1145/2538862.2538878>